《“岭南风韵”——广东文化介绍微信小程序》项目开发文档

注意事项
- 一、微调和优化记录
  - 首页
    - 动态加载美化
  - 文化测试界面
  - 体验馆界面
  - 底部导航栏美化
- 二、全局配置及样式
  - tabBar 配置
  - 导航栏样式
  - 全局样式
- 三、功能介绍与代码展示
  - 1. 文化首页（index）
  - 2. 文化测验页（quiz）
  - 3. 实验室/体验馆（lab）

四、心得体会（遇到的困难及解决方法）

附录：项目运行说明

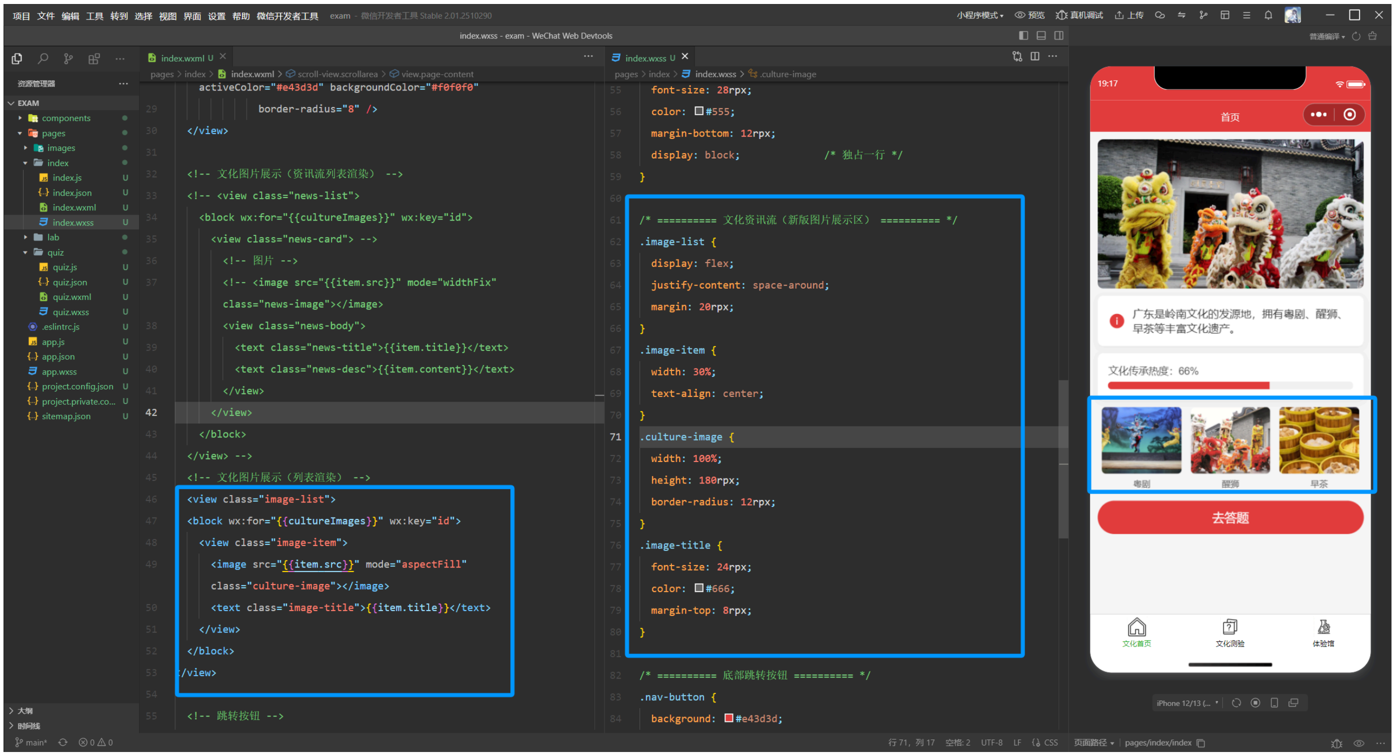
注意事项

`wxss` 样式是AI写的，我只负责wwml骨架和样式微调

一、微调和优化记录

首页

- 首页AI给了 `-webkit-line-clamp` 、 `-webkit-box-orient` 把我的文本截断了被我删了。
- 去掉了原来 `.news-desc` 中无效的 `text-overflow: ellipsis` 和 `overflow: hidden`
- 添加了 `text-align: justify`
- 加了介绍文本，本来是三个图放在一起的，我改成的3个卡片，以下是原来的样式和代码：


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具
exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
index.wxss - exam - WeChat Web Devtools
小程序模式 预览 真机调试 上传
普通编译
资源管理器
EXAM
components
pages
images
index
index.js
index.json
index.wxml
index.wxss
lab
quiz
quiz.js
quiz.json
quiz.wxml
quiz.wxss
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
大纲
时间线
main*
index.wxml U
pages > index > index.wxml > scroll-view.scrollarea > view.page-content
index.wxss U
pages > index > index.wxss > .culture-image
行 71，列 17 空格: 2 UTF-8 LF CSS
19:17
首页
文化传承热度：66%
粤剧
醒狮
早茶
去答题
文化首页
文化测验
体验馆
iPhone 12/13 (...
页面路径 pages/index/index

```
    activeColor="#e43d3d" backgroundColor="#f0f0f0"
                border-radius="8" />
</view>

<!-- 文化图片展示（资讯流列表渲染） -->
<!-- <view class="news-list">
  <block wx:for="{{cultureImages}}" wx:key="id">
    <view class="news-card"> -->
      <!-- 图片 -->
      <!-- <image src="{{item.src}}" mode="widthFix"
      class="news-image"></image>
      <view class="news-body">
        <text class="news-title">{{item.title}}</text>
        <text class="news-desc">{{item.content}}</text>
      </view>
    </view>
  </block>
</view> -->
<!-- 文化图片展示（列表渲染） -->
<view class="image-list">
<block wx:for="{{cultureImages}}" wx:key="id">
  <view class="image-item">
    <image src="{{item.src}}" mode="aspectFill"
    class="culture-image"></image>
    <text class="image-title">{{item.title}}</text>
  </view>
</block>
</view>

<!-- 跳转按钮 -->
```

```
  font-size: 28rpx;
  color: #555;
  margin-bottom: 12rpx;
  display: block;             /* 独占一行 */
}

/* ========== 文化资讯流（新版图片展示区） ========== */
.image-list {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  margin: 20rpx;
}
.image-item {
  width: 30%;
  text-align: center;
}
.culture-image {
  width: 100%;
  height: 180rpx;
  border-radius: 12rpx;
}
.image-title {
  font-size: 24rpx;
  color: #666;
  margin-top: 8rpx;
}

/* ========== 底部跳转按钮 ========== */
.nav-button {
  background: #e43d3d;
```

广东是岭南文化的发源地，拥有粤剧、醒狮、早茶等丰富文化遗产。

原来的wxml代码

```
<!-- 文化图片展示（列表渲染） -->
  <view  class="image-list">
    <block  wx:for="{{cultureImages}}" wx:key="id">
      <view  class="image-item">
        <image  src="{{item.src}}" mode="aspectFill" class="culture-image">   </image >
        <text  class="image-title"> {{item.title}}  </text >
      </view >
    </block >
  </view >
```

原来的wxss代码

```
/* ========== 文化资讯流（新版图片展示区） ========== */
.image-list {
display: flex;
justify-content: space-around;
margin: 20rpx;
}
.image-item {
width: 30%;
text-align: center;
}
.culture-image {
```

```
width: 100%;
height: 180rpx;
border-radius: 12rpx;
}
.image-title {
font-size: 24rpx;
color: #666;
margin-top: 8rpx;
}
```

动态加载美化

我发现这这个加载进入界面后 文化传承热度 这个进度条是静态的，我想要给他搞成动态，就是加载进度条会不断加载，ok直接上代码

```
onLoad() {
// 显示 loading，模拟加载过程
// 省略代码.....
// 启动进度条，接上计时器的异步
this.startProgressAnimation(100);
// 省略后面的代码
},
```

```
// 进度条推进
startProgressAnimation(target) {
let current = this.data.heat;
const step = () => {
if (current < target) {
current++;
this.setData({ heat: current });
setTimeout(step, 20); // 每 20ms 增加 1，2 秒左右到 100
}
};
step();
}
```

文化测试界面

原本问答的算分规则：

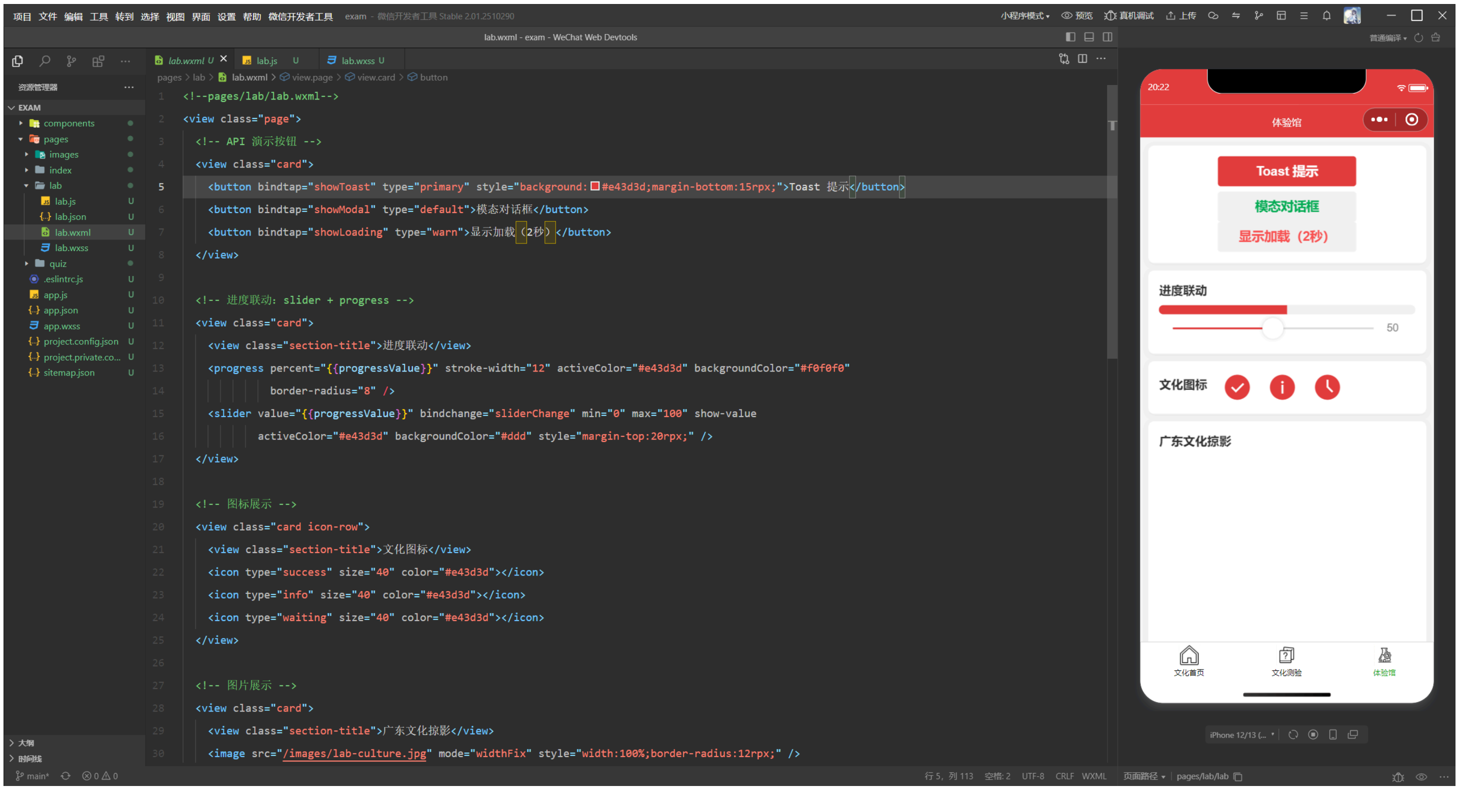
评分规则参考：
单选题正确：+30分
多选题完全正确（选中正确三项且未选错误项）：+40分
判断题正确：+20分
滑块热爱度：每10分加1分（上限10分）

我阴一手，不选广州直接-50

```
if (values.city !== 0) score -= 50;
```

体验馆界面

原来的体验馆界面


lab.wxml - exam - WeChat Web Devtools
lab.wxml U
lab.js U
lab.wxss U
pages > lab > lab.wxml > view.page > view.card > button
体验馆
Toast 提示
模态对话框
显示加载（2秒）
进度联动
50
文化图标
广东文化掠影
文化首页
文化测验
体验馆

```
<!--pages/lab/lab.wxml-->
<view class="page">
  <!-- API 演示按钮 -->
  <view class="card">
    <button bindtap="showToast" type="primary" style="background:#e43d3d;margin-bottom:15rpx;">Toast 提示</button>
    <button bindtap="showModal" type="default">模态对话框</button>
    <button bindtap="showLoading" type="warn">显示加载（2秒）</button>
  </view>

  <!-- 进度联动：slider + progress -->
  <view class="card">
    <view class="section-title">进度联动</view>
    <progress percent="{{progressValue}}" stroke-width="12" activeColor="#e43d3d" backgroundColor="#f0f0f0"
              border-radius="8" />
    <slider value="{{progressValue}}" bindchange="sliderChange" min="0" max="100" show-value
            activeColor="#e43d3d" backgroundColor="#ddd" style="margin-top:20rpx;" />
  </view>

  <!-- 图标展示 -->
  <view class="card icon-row">
    <view class="section-title">文化图标</view>
    <icon type="success" size="40" color="#e43d3d"></icon>
    <icon type="info" size="40" color="#e43d3d"></icon>
    <icon type="waiting" size="40" color="#e43d3d"></icon>
  </view>

  <!-- 图片展示 -->
  <view class="card">
    <view class="section-title">广东文化掠影</view>
    <image src="/images/lab-culture.jpg" mode="widthFix" style="width:100%;border-radius:12rpx;" />
```

```
  <!-- API 演示按钮 -->
   <view  class="card">
     <button  bindtap="showToast" type="primary" style="background:#e43d3d;margin-bottom:15rpx;"> Toast 提示 <
     <button  bindtap="showModal" type="default"> 模态对话框  </button >
     <button  bindtap="showLoading" type="warn"> 显示加载（2秒）  </button >
   </view >
```

修改内置样式要wxss上，增加 模态对话框 和 示加载（2秒） 的间距,修改字体颜色和按钮颜色，以下是增加后的代码：

/* 卡片内第一个按钮 */

.card button:first-child {

background: #e43d3d ;

color: #fff ; /*字体颜色为白色，不然字体和这个按钮背景都是红色*/

margin-bottom: 15rpx;

}

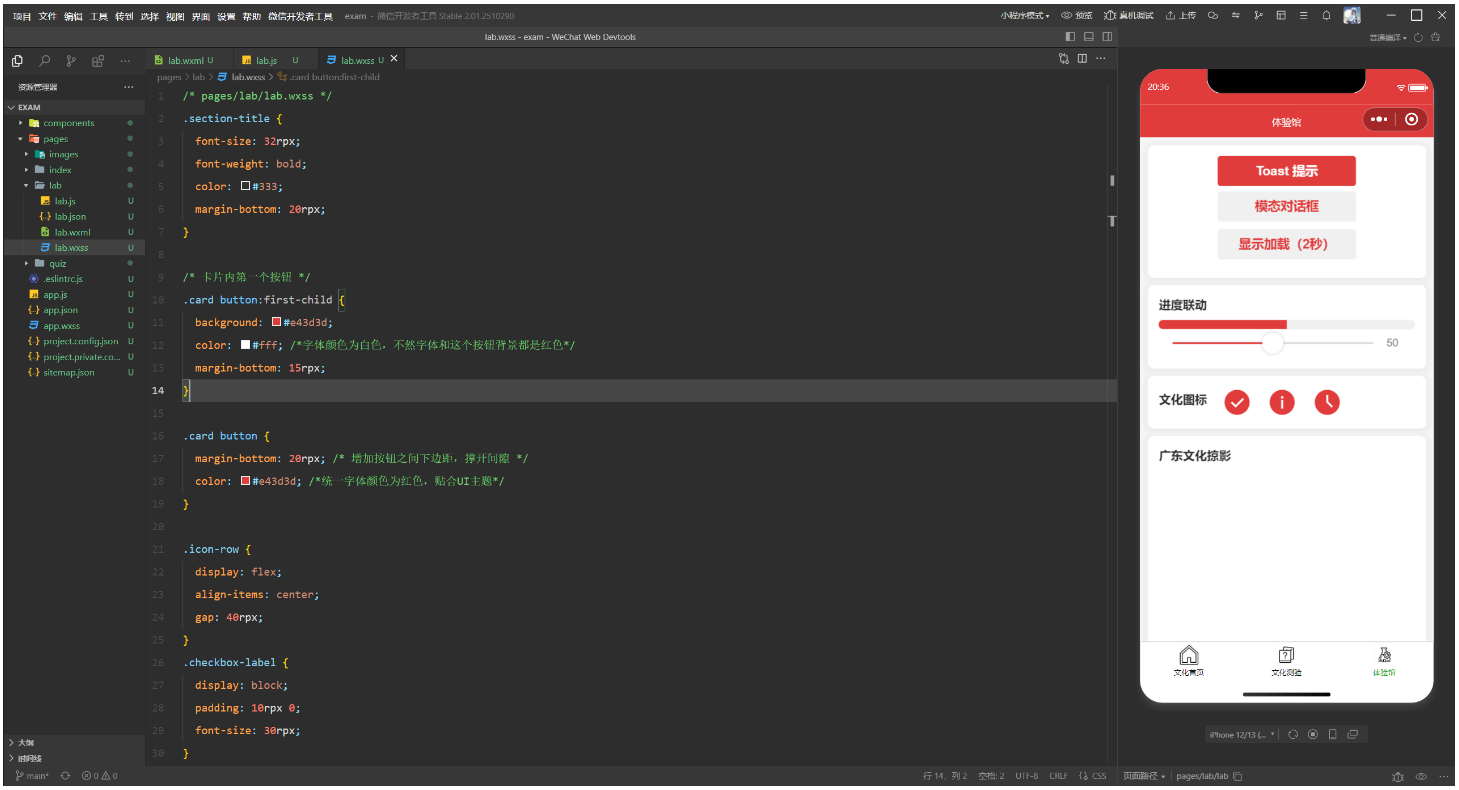
.card button {

margin-bottom: 20rpx; /* 增加按钮之间下边距，撑开间隙 */

color: #e43d3d ; /*统一字体颜色为红色，贴合UI主题*/

}

修改后的体验馆界面



```
/* pages/lab/lab.wxss */
.section-title {
  font-size: 32rpx;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 20rpx;
}

/* 卡片内第一个按钮 */
.card button:first-child {
  background: #e43d3d;
  color: #fff; /*字体颜色为白色，不然字体和这个按钮背景都是红色*/
  margin-bottom: 15rpx;
}

.card button {
  margin-bottom: 20rpx; /* 增加按钮之间下边距，撑开间隙 */
  color: #e43d3d; /*统一字体颜色为红色，贴合UI主题*/
}

.icon-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 40rpx;
}
.checkbox-label {
  display: block;
  padding: 10rpx 0;
  font-size: 30rpx;
}
```

lab.wxss - exam - WeChat Web Devtools
lab.wxml
lab.js
lab.wxss
体验馆
Toast 提示
模态对话框
显示加载（2秒）
进度联动
50
文化图标
广东文化掠影
文化首页
文化测验
体验馆

底部导航栏美化

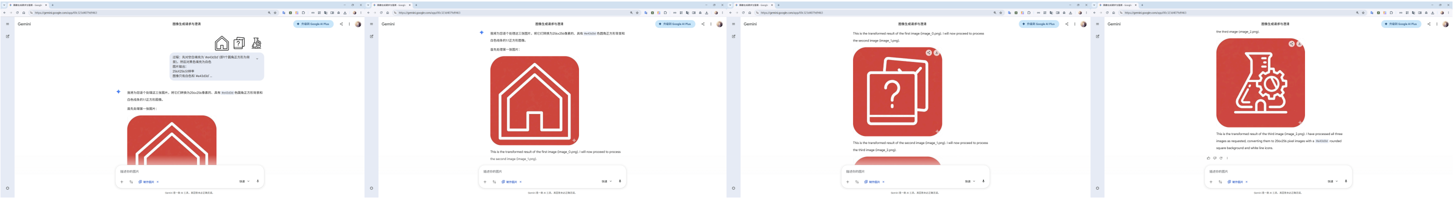
字体颜色改成红色贴合UI，在全局的 `app.json` 中的导航栏配置加

```
  "tbBar": {
    "selectedColor": "#e43d3d"
  }
```

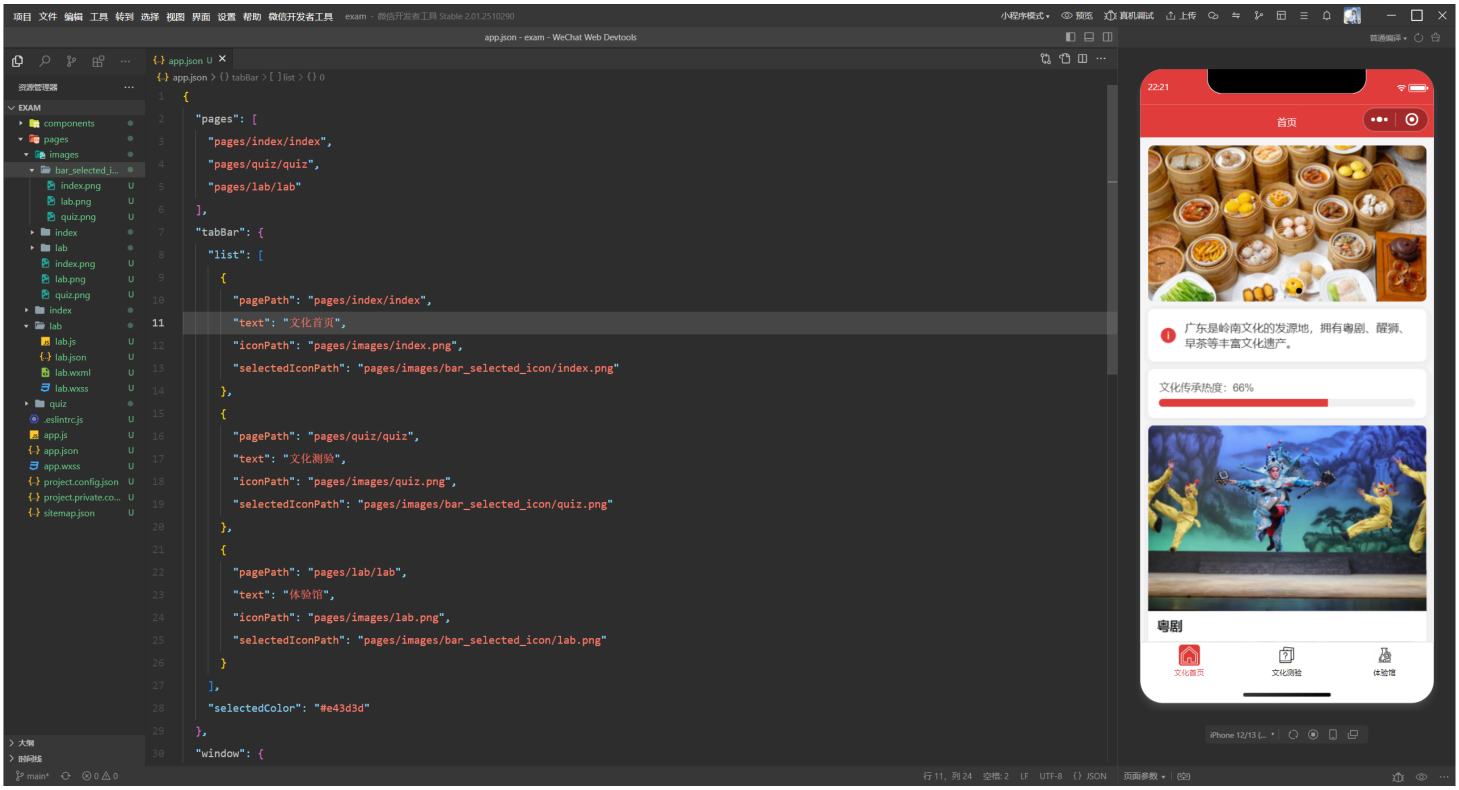
然后让AI给我整多3张图来，底色红色

高贵的提示词：

```
过程：先对空白填充为`#e43d3d`(即1个圆角正方形为背景)，然后对黑色填充为白色
图片输出：
256X256分辨率
图像只有白色和`#e43d3d`
保持1:1的正方形比例
1张1张画给我
```



用科技处理一下图标水印，然后改分辨率为128X128，没想到居然256X256达到了54kb，估计是加了背景色导致的


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具
exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
app.json - exam - WeChat Web Devtools
资源管理器
EXAM
components
pages
images
bar_selected_i...
index.png
lab.png
quiz.png
index
lab
index.png
lab.png
quiz.png
index
lab
lab.js
lab.json
lab.wxml
lab.wxss
quiz
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
大纲
时间线
app.json > {} tabBar > [ ] list > {} 0
22:21
首页
文化首页
文化测验
体验馆
iPhone 12/13 (...
行 11，列 24 空格: 2 LF UTF-8 {} JSON
页面参数

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/quiz/quiz",
    "pages/lab/lab"
  ],
  "tabBar": {
    "list": [
      {
        "pagePath": "pages/index/index",
        "text": "文化首页",
        "iconPath": "pages/images/index.png",
        "selectedIconPath": "pages/images/bar_selected_icon/index.png"
      },
      {
        "pagePath": "pages/quiz/quiz",
        "text": "文化测验",
        "iconPath": "pages/images/quiz.png",
        "selectedIconPath": "pages/images/bar_selected_icon/quiz.png"
      },
      {
        "pagePath": "pages/lab/lab",
        "text": "体验馆",
        "iconPath": "pages/images/lab.png",
        "selectedIconPath": "pages/images/bar_selected_icon/lab.png"
      }
    ],
    "selectedColor": "#e43d3d"
  },
  "window": {
```

广东是岭南文化的发源地，拥有粤剧、醒狮、早茶等丰富文化遗产。

文化传承热度：66%

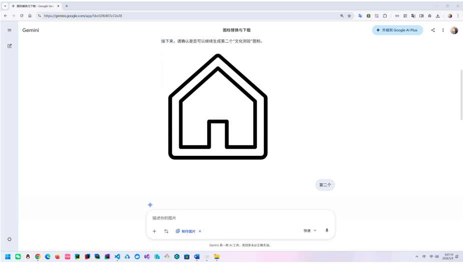
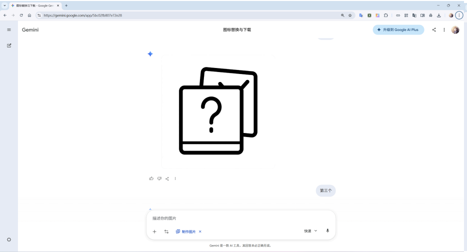
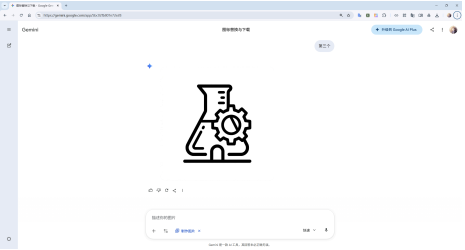
粤剧

二、全局配置及样式

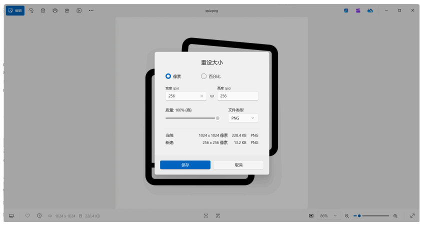
app.json文件

tabBar 配置

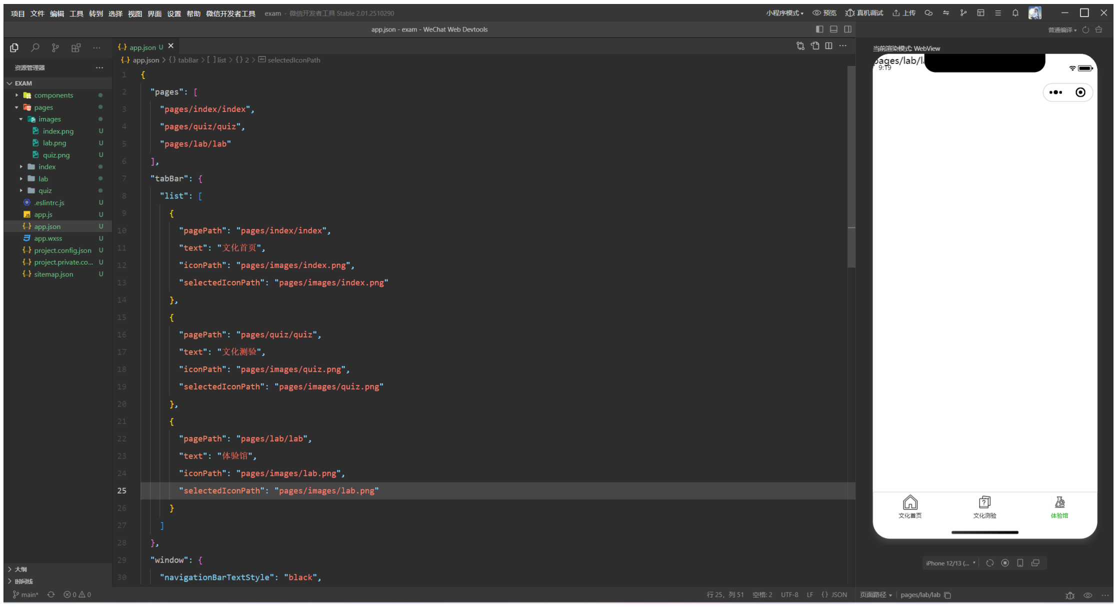
- 包含 3 个标签页：文化首页（index）、文化测验（quiz）、体验馆（lab）

- 这里使用科技去掉水印并调成了3张图片大小防止超过40kb(40kb的图片微信小程序不给用)



- tabBar 全局配置代码展示

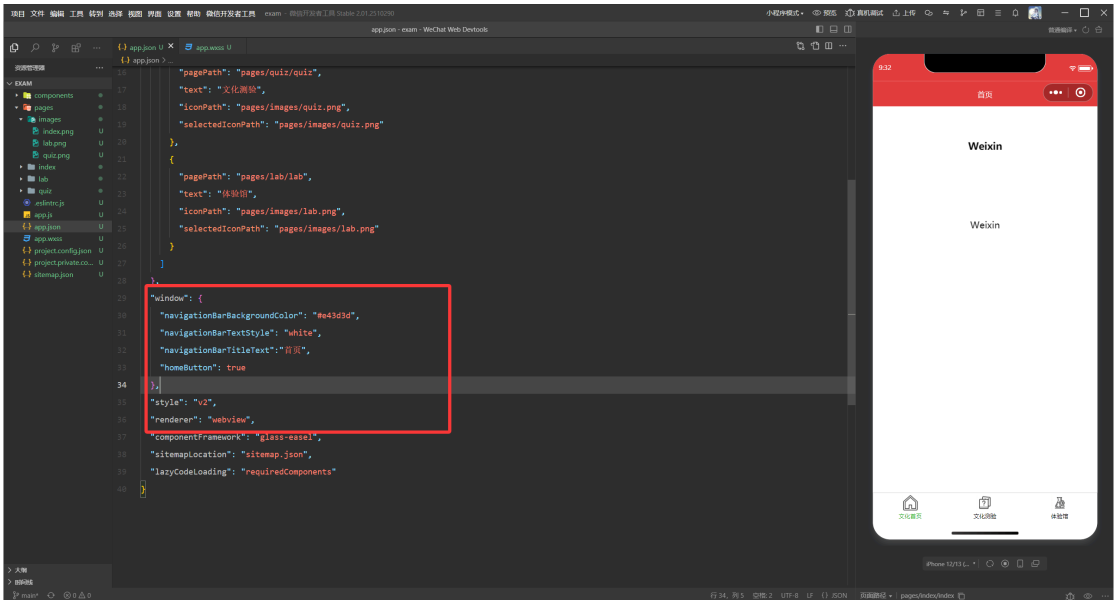


app.json - exam - WeChat Web Devtools

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/quiz/quiz",
    "pages/lab/lab"
  ],
  "tabBar": {
    "list": [
      {
        "pagePath": "pages/index/index",
        "text": "文化首页",
        "iconPath": "pages/images/index.png",
        "selectedIconPath": "pages/images/index.png"
      },
      {
        "pagePath": "pages/quiz/quiz",
        "text": "文化测验",
        "iconPath": "pages/images/quiz.png",
        "selectedIconPath": "pages/images/quiz.png"
      },
      {
        "pagePath": "pages/lab/lab",
        "text": "体验馆",
        "iconPath": "pages/images/lab.png",
        "selectedIconPath": "pages/images/lab.png"
      }
    ]
  },
  "window": {
    "navigationBarTextStyle": "black",
```

导航栏样式

- 全局导航栏背景色： `#e43d3d` （岭南红）
  删掉 `rendererOptions` 的内容、 `renderer` 将 `skyline` 改为 `webview` 、 `window` 中的 `navigationStyle` 也要删掉才能够生效

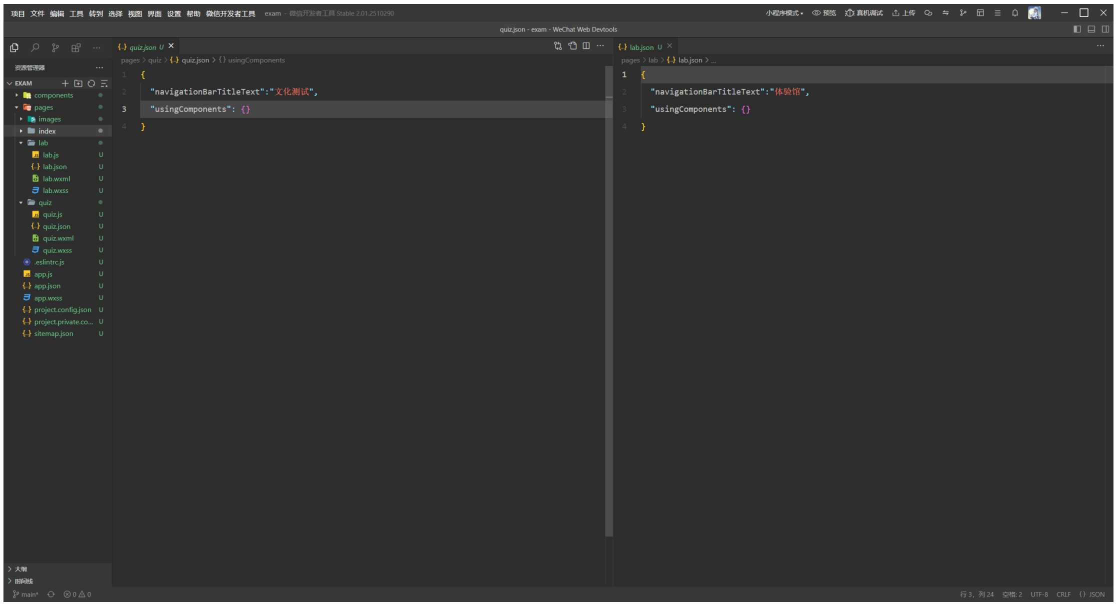


```
      "pagePath": "pages/quiz/quiz",
      "text": "文化测验",
      "iconPath": "pages/images/quiz.png",
      "selectedIconPath": "pages/images/quiz.png"
    },
    {
      "pagePath": "pages/lab/lab",
      "text": "体验馆",
      "iconPath": "pages/images/lab.png",
      "selectedIconPath": "pages/images/lab.png"
    }
  ]
},
"window": {
  "navigationBarBackgroundColor": "#e43d3d",
  "navigationBarTextStyle": "white",
  "navigationBarTitleText":"首页",
  "homeButton": true
},
"style": "v2",
"renderer": "webview",
"componentFramework": "glass-easel",
"sitemapLocation": "sitemap.json",
"lazyCodeLoading": "requiredComponents"
}
```

app.json - exam - WeChat Web Devtools
首页
Weixin
Weixin
文化首页
文化测验
体验馆

- 各页面标题设置

  局部配置覆盖



quiz.json:

```
{
  "navigationBarTitleText":"文化测试",
  "usingComponents": {}
}
```

lab.json:

```
{
  "navigationBarTitleText":"体验馆",
  "usingComponents": {}
}
```

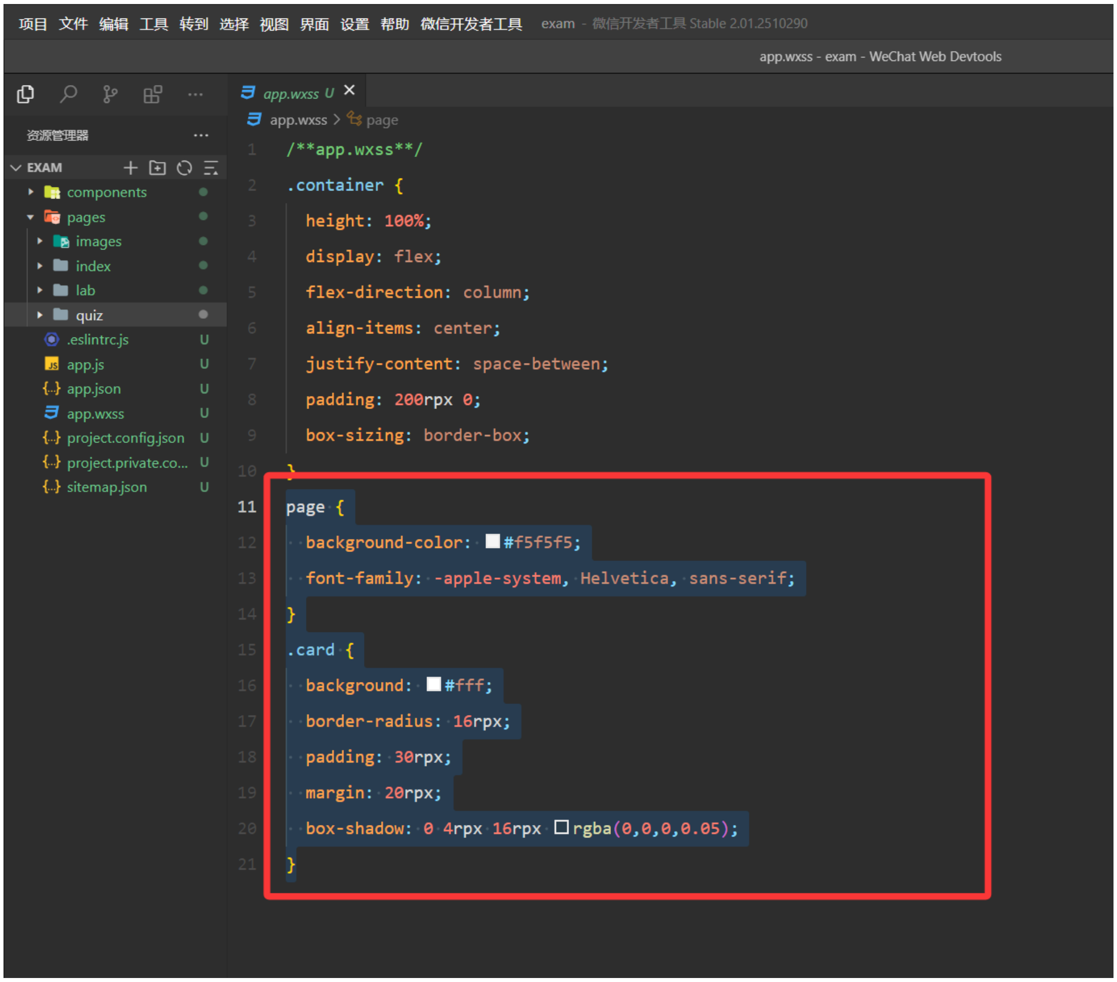
quiz.json - exam - WeChat Web Devtools

!

全局样式

app.wxss文件

- 卡片风格：白色背景、圆角 `16rpx` 、阴影、间距 `20rpx`
- 按钮主色调： `#e43d3d`
- 文字、图标统一颜色规范


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
app.wxss - exam - WeChat Web Devtools
资源管理器
EXAM
components
pages
images
index
lab
quiz
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
app.wxss U
app.wxss > page

```
/**app.wxss**/
.container {
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 200rpx 0;
  box-sizing: border-box;
}
page {
  background-color: #f5f5f5;
  font-family: -apple-system, Helvetica, sans-serif;
}
.card {
  background: #fff;
  border-radius: 16rpx;
  padding: 30rpx;
  margin: 20rpx;
  box-shadow: 0 4rpx 16rpx rgba(0,0,0,0.05);
}
```

三、功能介绍与代码展示

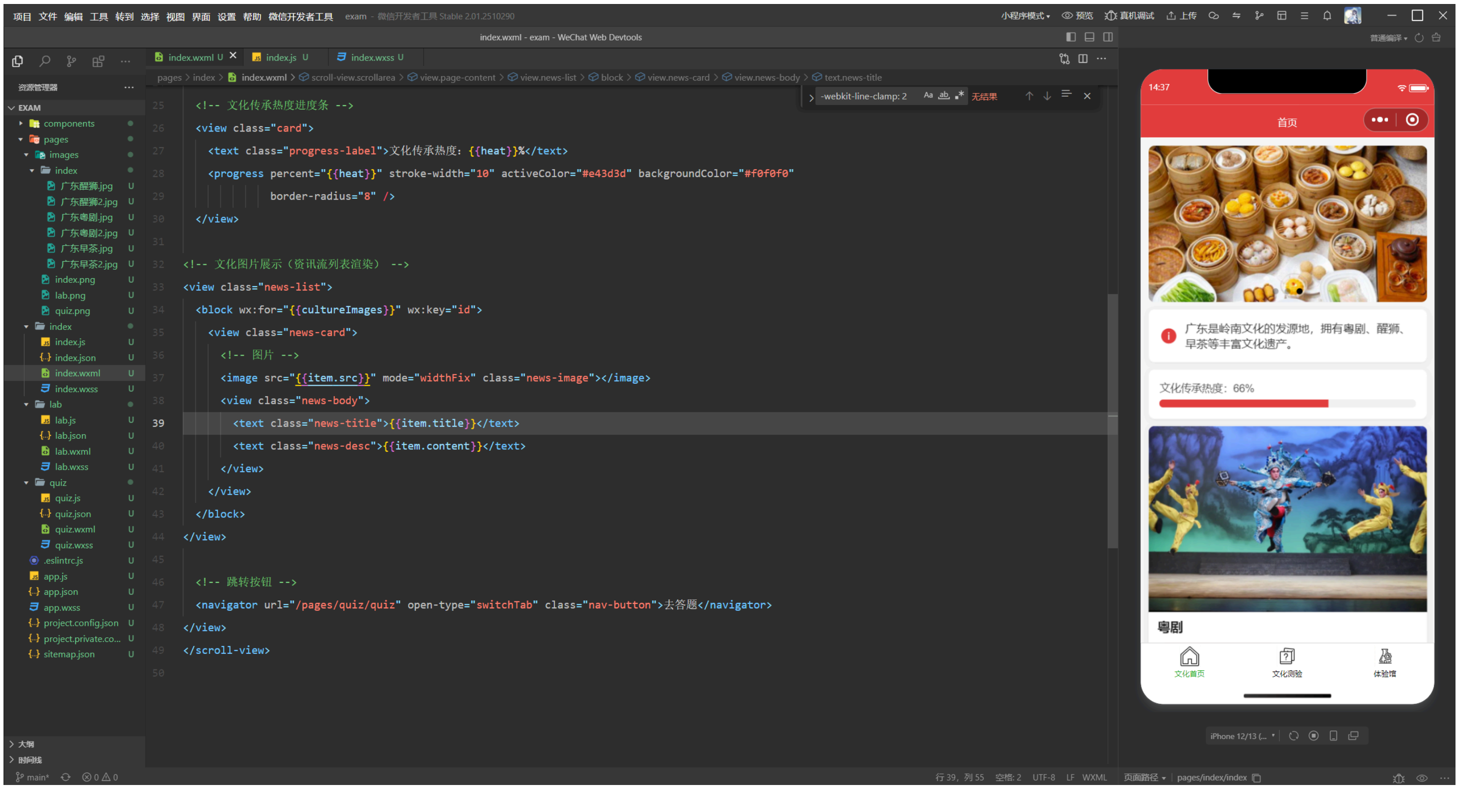
1. 文化首页（index）

主要功能：展示广东文化主题内容，包括加载状态、轮播图、文化简介、传承热度进度条、文化图片及跳转测验页入口。

- **加载状态**：页面初始化时显示全屏加载动画，加载完成后显示主页内容。
- **文化轮播图**：自动轮播展示3张文化图片，底部带指示点。
- **文化简介卡片**：使用图标与文字搭配，简要介绍岭南文化。
- **文化传承热度进度条**：动态显示“文化传承热度”百分比。
- **文化图片展示**：并排展示早茶、醒狮等文化图片。
- **跳转按钮**：点击跳转至文化测验页面。

注：图是谷歌找的

1. **wxml代码展示**



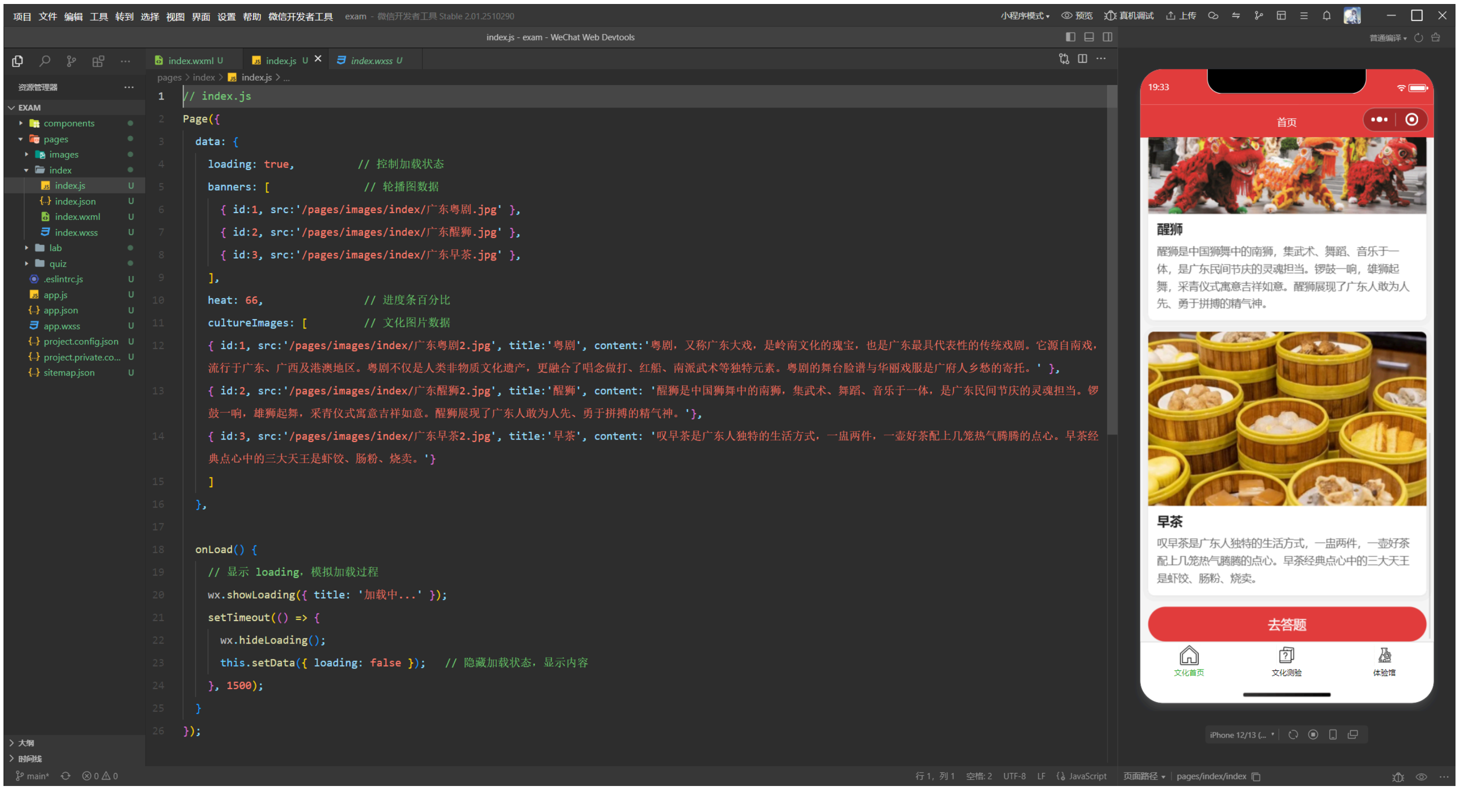
```
<!-- 文化传承热度进度条 -->
<view class="card">
  <text class="progress-label">文化传承热度：{{heat}}%</text>
  <progress percent="{{heat}}" stroke-width="10" activeColor="#e43d3d" backgroundColor="#f0f0f0"
            border-radius="8" />
</view>

<!-- 文化图片展示（资讯流列表渲染） -->
<view class="news-list">
  <block wx:for="{{cultureImages}}" wx:key="id">
    <view class="news-card">
      <!-- 图片 -->
      <image src="{{item.src}}" mode="widthFix" class="news-image"></image>
      <view class="news-body">
        <text class="news-title">{{item.title}}</text>
        <text class="news-desc">{{item.content}}</text>
      </view>
    </view>
  </block>
</view>

  <!-- 跳转按钮 -->
  <navigator url="/pages/quiz/quiz" open-type="switchTab" class="nav-button">去答题</navigator>
</view>
</scroll-view>
```

广东是岭南文化的发源地，拥有粤剧、醒狮、早茶等丰富文化遗产。

文化传承热度：66%

index.wxml - exam - WeChat Web Devtools
index.wxml
index.js
index.wxss
pages > index > index.wxml > scroll-view.scrollarea > view.page-content > view.news-list > block > view.news-card > view.news-body > text.news-title
EXAM
14:37
首页
粤剧
文化首页
文化测验
体验馆
iPhone 12/13 (...
pages/index/index

2. js代码展示



```
// index.js
Page({
  data: {
    loading: true,          // 控制加载状态
    banners: [               // 轮播图数据
      { id:1, src:'/pages/images/index/广东粤剧.jpg' },
      { id:2, src:'/pages/images/index/广东醒狮.jpg' },
      { id:3, src:'/pages/images/index/广东早茶.jpg' },
    ],
    heat: 66,                // 进度条百分比
    cultureImages: [         // 文化图片数据
    { id:1, src:'/pages/images/index/广东粤剧2.jpg', title:'粤剧', content:'粤剧，又称广东大戏，是岭南文化的瑰宝，也是广东最具代表性的传统戏剧。它源自南戏，流行于广东、广西及港澳地区。粤剧不仅是人类非物质文化遗产，更融合了唱念做打、红船、南派武术等独特元素。粤剧的舞台脸谱与华丽戏服是广府人乡愁的寄托。' },
    { id:2, src:'/pages/images/index/广东醒狮2.jpg', title:'醒狮', content: '醒狮是中国狮舞中的南狮，集武术、舞蹈、音乐于一体，是广东民间节庆的灵魂担当。锣鼓一响，雄狮起舞，采青仪式寓意吉祥如意。醒狮展现了广东人敢为人先、勇于拼搏的精气神。'},
    { id:3, src:'/pages/images/index/广东早茶2.jpg', title:'早茶', content: '叹早茶是广东人独特的生活方式，一盅两件，一壶好茶配上几笼热气腾腾的点心。早茶经典点心中的三大天王是虾饺、肠粉、烧卖。'}
    ]
  },

  onLoad() {
    // 显示 loading，模拟加载过程
    wx.showLoading({ title: '加载中...' });
    setTimeout(() => {
      wx.hideLoading();
      this.setData({ loading: false });   // 隐藏加载状态，显示内容
    }, 1500);
  }
});
```

醒狮

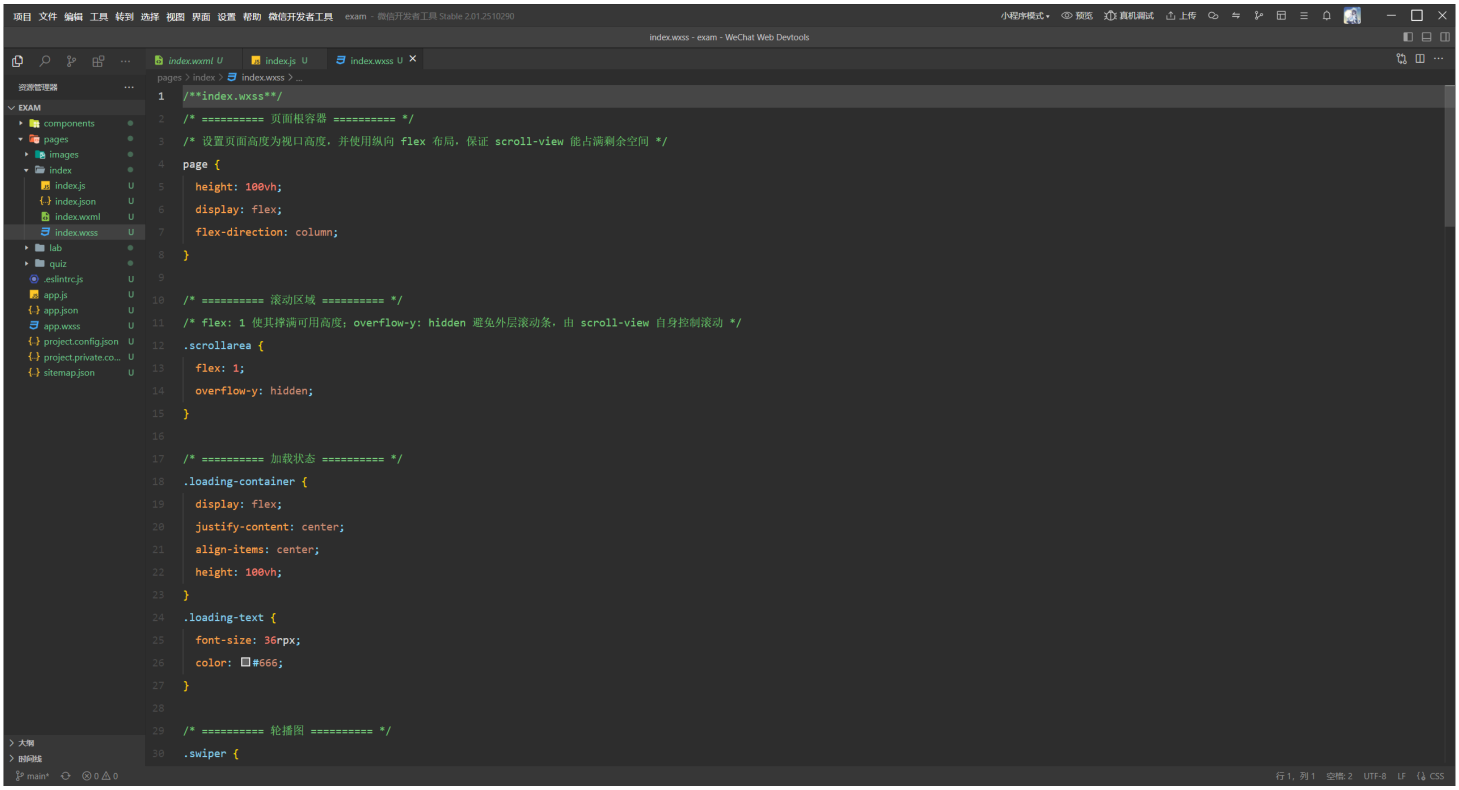
醒狮是中国狮舞中的南狮，集武术、舞蹈、音乐于一体，是广东民间节庆的灵魂担当。锣鼓一响，雄狮起舞，采青仪式寓意吉祥如意。醒狮展现了广东人敢为人先、勇于拼搏的精气神。

早茶

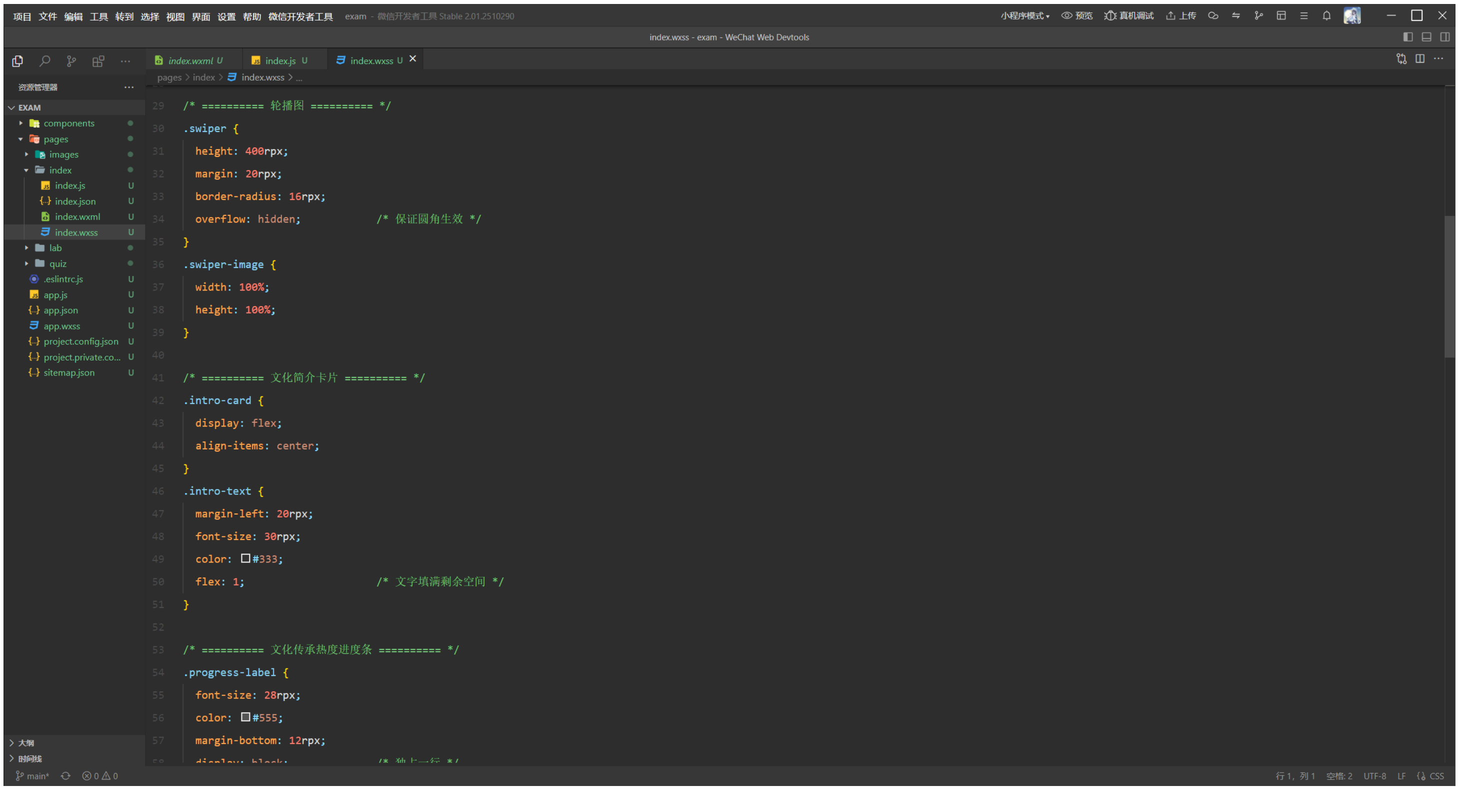
叹早茶是广东人独特的生活方式，一盅两件，一壶好茶配上几笼热气腾腾的点心。早茶经典点心中的三大天王是虾饺、肠粉、烧卖。

index.js - exam - WeChat Web Devtools
index.wxml
index.js
index.wxss
pages > index > index.js > ...
EXAM
19:33
首页
去答题
文化首页
文化测验
体验馆
iPhone 12/13 (...
pages/index/index

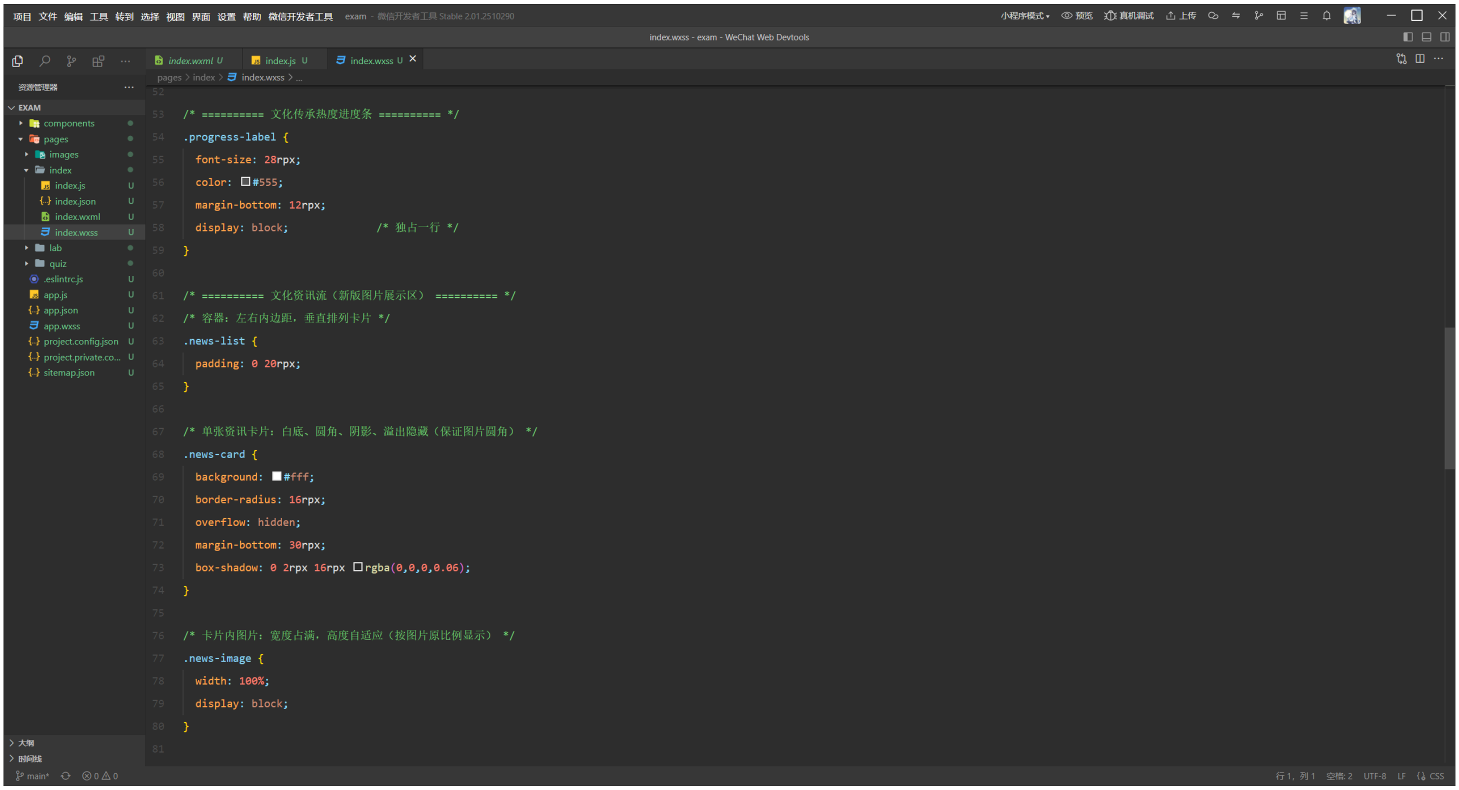
3. wxss代码展示



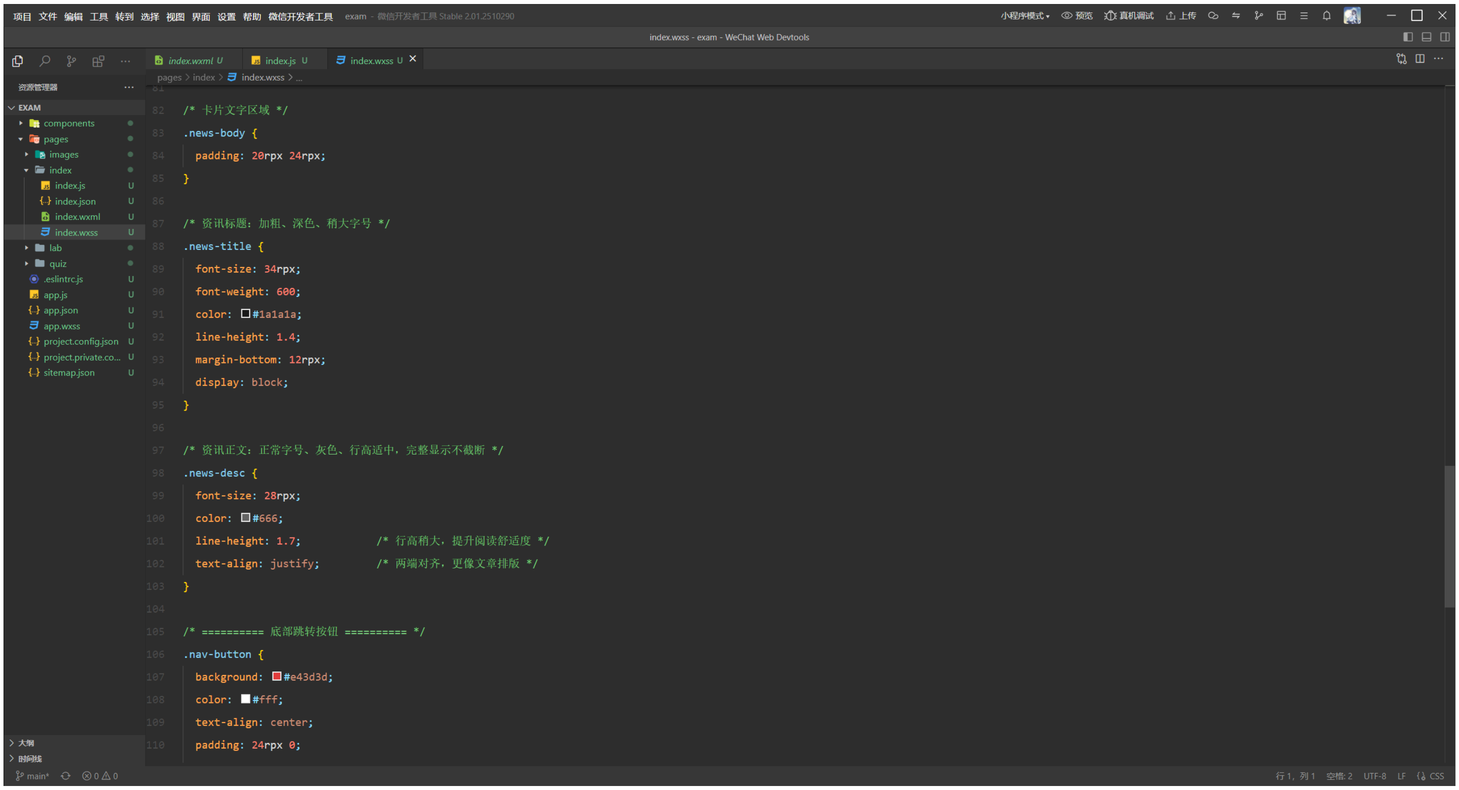
```css
/**index.wxss**/
/* ========== 页面根容器 ========== */
/* 设置页面高度为视口高度，并使用纵向 flex 布局，保证 scroll-view 能占满剩余空间 */
page {
  height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

/* ========== 滚动区域 ========== */
/* flex: 1 使其撑满可用高度；overflow-y: hidden 避免外层滚动条，由 scroll-view 自身控制滚动 */
.scrollarea {
  flex: 1;
  overflow-y: hidden;
}

/* ========== 加载状态 ========== */
.loading-container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}
.loading-text {
  font-size: 36rpx;
  color: #666;
}

/* ========== 轮播图 ========== */
.swiper {
```



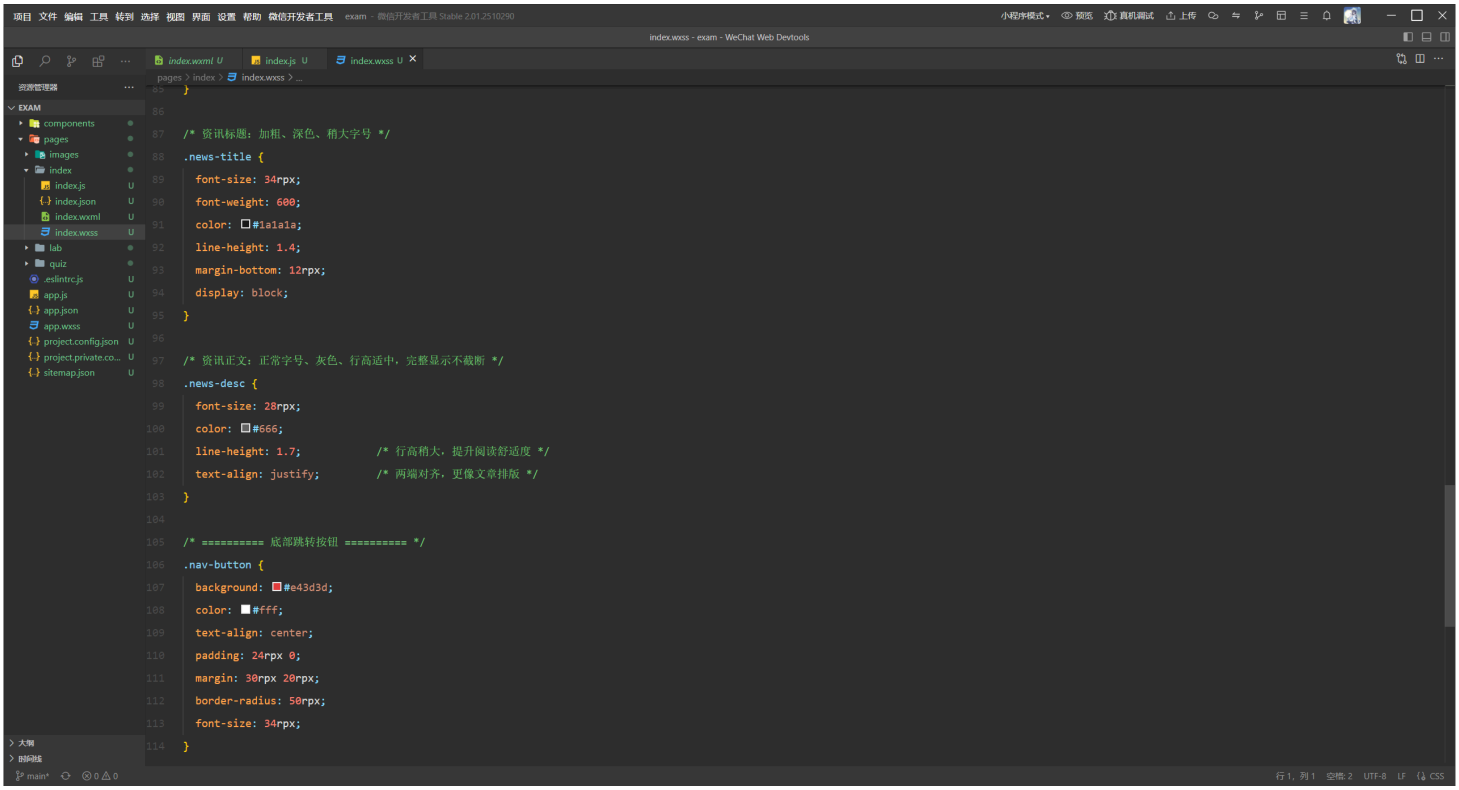
```css
/* ========== 轮播图 ========== */
.swiper {
  height: 400rpx;
  margin: 20rpx;
  border-radius: 16rpx;
  overflow: hidden;            /* 保证圆角生效 */
}
.swiper-image {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

/* ========== 文化简介卡片 ========== */
.intro-card {
  display: flex;
  align-items: center;
}
.intro-text {
  margin-left: 20rpx;
  font-size: 30rpx;
  color: #333;
  flex: 1;                     /* 文字填满剩余空间 */
}

/* ========== 文化传承热度进度条 ========== */
.progress-label {
  font-size: 28rpx;
  color: #555;
  margin-bottom: 12rpx;
  display: block;              /* 独占一行 */
```


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
小程序模式 预览 真机调试 上传
index.wxss - exam - WeChat Web Devtools
index.wxml U
index.js U
index.wxss U
pages > index > index.wxss > ...
资源管理器
EXAM
components
pages
images
index
index.js
index.json
index.wxml
index.wxss
lab
quiz
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
大纲
时间线
main*
行 1，列 1 空格: 2 UTF-8 LF CSS

```css

/* ========== 文化传承热度进度条 ========== */
.progress-label {
  font-size: 28rpx;
  color: #555;
  margin-bottom: 12rpx;
  display: block;              /* 独占一行 */
}

/* ========== 文化资讯流（新版图片展示区） ========== */
/* 容器：左右内边距，垂直排列卡片 */
.news-list {
  padding: 0 20rpx;
}

/* 单张资讯卡片：白底、圆角、阴影、溢出隐藏（保证图片圆角） */
.news-card {
  background: #fff;
  border-radius: 16rpx;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 30rpx;
  box-shadow: 0 2rpx 16rpx rgba(0,0,0,0.06);
}

/* 卡片内图片：宽度占满，高度自适应（按图片原比例显示） */
.news-image {
  width: 100%;
  display: block;
}

```


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
小程序模式 预览 真机调试 上传
index.wxss - exam - WeChat Web Devtools
index.wxml U
index.js U
index.wxss U
pages > index > index.wxss > ...
资源管理器
EXAM
components
pages
images
index
index.js
index.json
index.wxml
index.wxss
lab
quiz
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
大纲
时间线
main*
行 1，列 1 空格: 2 UTF-8 LF CSS

```css
/* 卡片文字区域 */
.news-body {
  padding: 20rpx 24rpx;
}

/* 资讯标题：加粗、深色、稍大字号 */
.news-title {
  font-size: 34rpx;
  font-weight: 600;
  color: #1a1a1a;
  line-height: 1.4;
  margin-bottom: 12rpx;
  display: block;
}

/* 资讯正文：正常字号、灰色、行高适中，完整显示不截断 */
.news-desc {
  font-size: 28rpx;
  color: #666;
  line-height: 1.7;            /* 行高稍大，提升阅读舒适度 */
  text-align: justify;         /* 两端对齐，更像文章排版 */
}

/* ========== 底部跳转按钮 ========== */
.nav-button {
  background: #e43d3d;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 24rpx 0;
```


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
index.wxss - exam - WeChat Web Devtools
index.wxml U
index.js U
index.wxss U
pages > index > index.wxss > ...
资源管理器
EXAM
components
pages
images
index
index.js
index.json
index.wxml
index.wxss
lab
quiz
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
大纲
时间线
main*

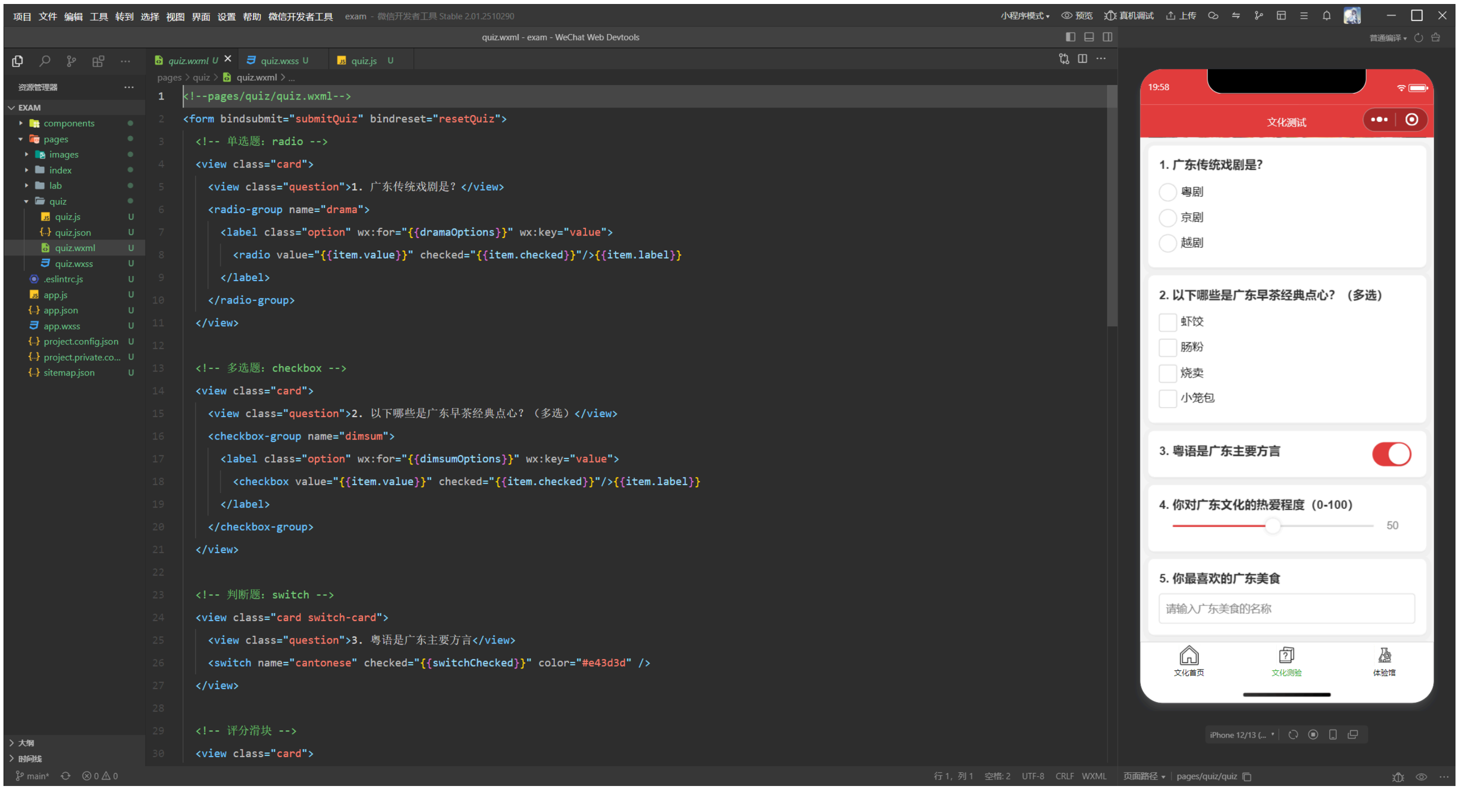
```css
}

/* 资讯标题：加粗、深色、稍大字号 */
.news-title {
  font-size: 34rpx;
  font-weight: 600;
  color: #1a1a1a;
  line-height: 1.4;
  margin-bottom: 12rpx;
  display: block;
}

/* 资讯正文：正常字号、灰色、行高适中，完整显示不截断 */
.news-desc {
  font-size: 28rpx;
  color: #666;
  line-height: 1.7;           /* 行高稍大，提升阅读舒适度 */
  text-align: justify;        /* 两端对齐，更像文章排版 */
}

/* ========== 底部跳转按钮 ========== */
.nav-button {
  background: #e43d3d;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 24rpx 0;
  margin: 30rpx 20rpx;
  border-radius: 50rpx;
  font-size: 34rpx;
}
```

2. 文化测验页（quiz）

主要功能：以表单形式进行广东文化知识测验，包含多种表单组件，支持提交计分与重置。

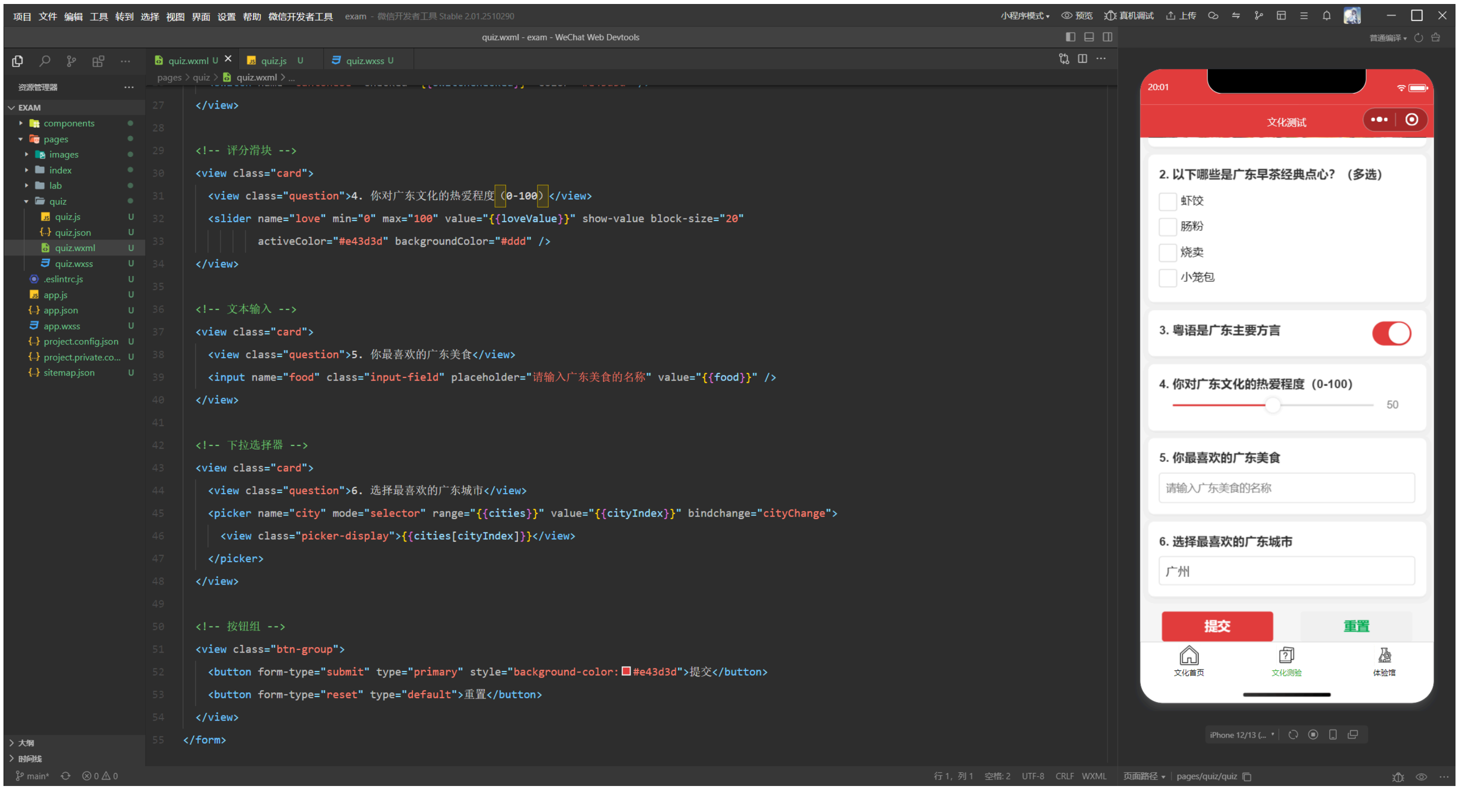
- **单选题**：询问广东传统戏剧（radio 组件）。
- **多选题**：询问早茶经典点心（checkbox 组件）。
- **判断题**：询问粤语是否为广东主要方言（switch 组件）。
- **评分滑块**：对广东文化热爱程度打分（slider 组件）。
- **文本输入**：填写最喜欢的广东美食（input 组件）。
- **下拉选择器**：选择最喜欢的广东城市（picker 组件）。
- **提交与重置**：点击提交计算得分并弹出模态框，重置清空表单并提示。

1. **wxml代码展示**



```
<!--pages/quiz/quiz.wxml-->
<form bindsubmit="submitQuiz" bindreset="resetQuiz">
  <!-- 单选题：radio -->
  <view class="card">
    <view class="question">1. 广东传统戏剧是？</view>
    <radio-group name="drama">
      <label class="option" wx:for="{{dramaOptions}}" wx:key="value">
        <radio value="{{item.value}}" checked="{{item.checked}}"/>{{item.label}}
      </label>
    </radio-group>
  </view>

  <!-- 多选题：checkbox -->
  <view class="card">
    <view class="question">2. 以下哪些是广东早茶经典点心？（多选）</view>
    <checkbox-group name="dimsum">
      <label class="option" wx:for="{{dimsumOptions}}" wx:key="value">
        <checkbox value="{{item.value}}" checked="{{item.checked}}"/>{{item.label}}
      </label>
    </checkbox-group>
  </view>

  <!-- 判断题：switch -->
  <view class="card switch-card">
    <view class="question">3. 粤语是广东主要方言</view>
    <switch name="cantonese" checked="{{switchChecked}}" color="#e43d3d" />
  </view>

  <!-- 评分滑块 -->
  <view class="card">
```

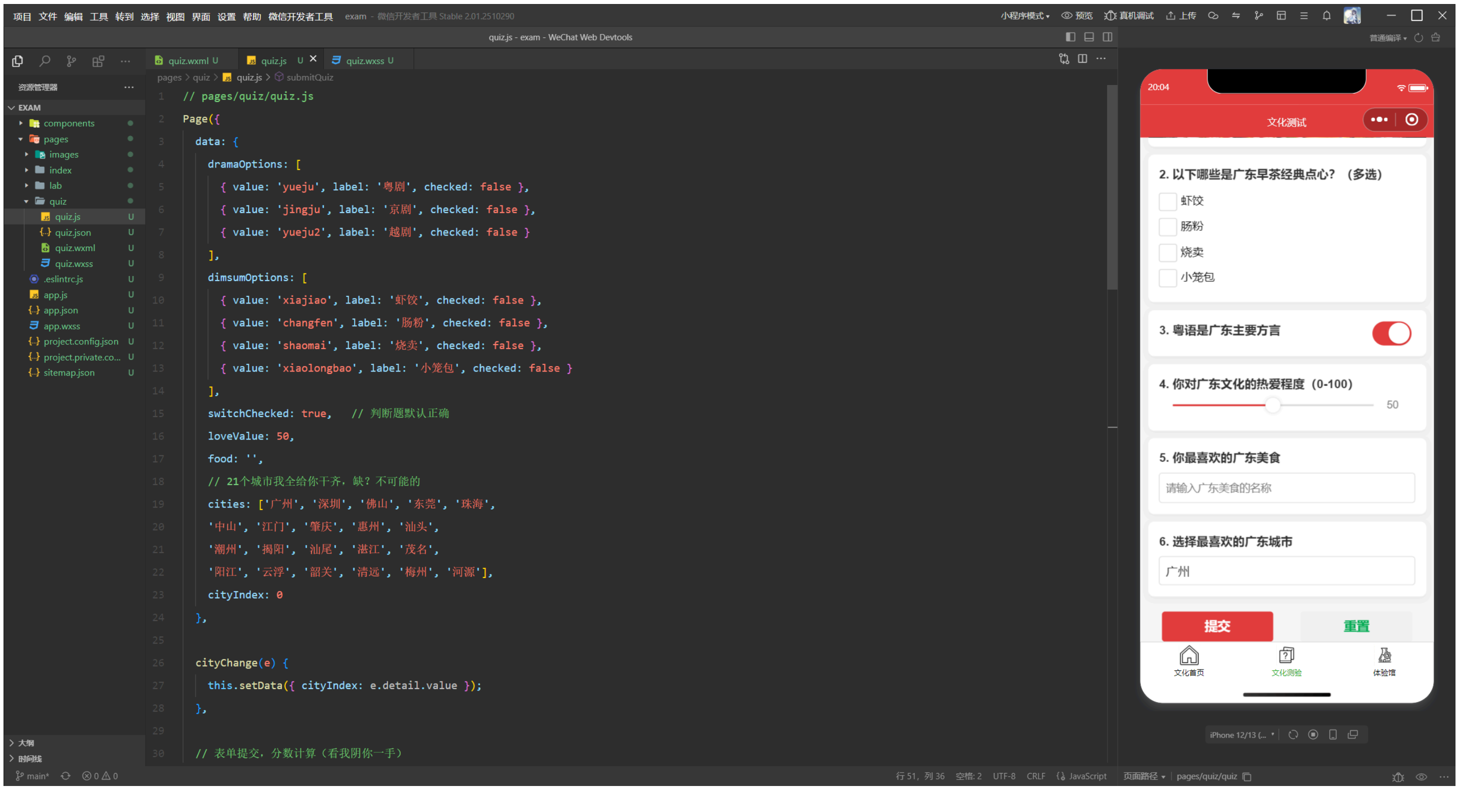
19:58
文化测试
1. 广东传统戏剧是？
粤剧
京剧
越剧
2. 以下哪些是广东早茶经典点心？（多选）
虾饺
肠粉
烧卖
小笼包
3. 粤语是广东主要方言
4. 你对广东文化的热爱程度（0-100）
50
5. 你最喜欢的广东美食
请输入广东美食的名称
文化首页
文化测验
体验馆



```
  </view>

  <!-- 评分滑块 -->
  <view class="card">
    <view class="question">4. 你对广东文化的热爱程度（0-100）</view>
    <slider name="love" min="0" max="100" value="{{loveValue}}" show-value block-size="20"
            activeColor="#e43d3d" backgroundColor="#ddd" />
  </view>

  <!-- 文本输入 -->
  <view class="card">
    <view class="question">5. 你最喜欢的广东美食</view>
    <input name="food" class="input-field" placeholder="请输入广东美食的名称" value="{{food}}" />
  </view>

  <!-- 下拉选择器 -->
  <view class="card">
    <view class="question">6. 选择最喜欢的广东城市</view>
    <picker name="city" mode="selector" range="{{cities}}" value="{{cityIndex}}" bindchange="cityChange">
      <view class="picker-display">{{cities[cityIndex]}}</view>
    </picker>
  </view>

  <!-- 按钮组 -->
  <view class="btn-group">
    <button form-type="submit" type="primary" style="background-color:#e43d3d">提交</button>
    <button form-type="reset" type="default">重置</button>
  </view>
</form>
```

20:01
文化测试
2. 以下哪些是广东早茶经典点心？（多选）
虾饺
肠粉
烧卖
小笼包
3. 粤语是广东主要方言
4. 你对广东文化的热爱程度（0-100）
50
5. 你最喜欢的广东美食
请输入广东美食的名称
6. 选择最喜欢的广东城市
广州
提交
重置
文化首页
文化测验
体验馆

2. js代码展示


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
quiz.js - exam - WeChat Web Devtools
quiz.wxml U
quiz.js U
quiz.wxss U
pages > quiz > quiz.js > submitQuiz
资源管理器
EXAM
components
pages
images
index
lab
quiz
quiz.js
quiz.json
quiz.wxml
quiz.wxss
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
大纲
时间线
main*
行 51，列 36 空格: 2 UTF-8 CRLF JavaScript
页面路径 pages/quiz/quiz
iPhone 12/13 (...
20:04
文化测试
文化首页
文化测验
体验馆

```
// pages/quiz/quiz.js
Page({
  data: {
    dramaOptions: [
      { value: 'yueju', label: '粤剧', checked: false },
      { value: 'jingju', label: '京剧', checked: false },
      { value: 'yueju2', label: '越剧', checked: false }
    ],
    dimsumOptions: [
      { value: 'xiajiao', label: '虾饺', checked: false },
      { value: 'changfen', label: '肠粉', checked: false },
      { value: 'shaomai', label: '烧卖', checked: false },
      { value: 'xiaolongbao', label: '小笼包', checked: false }
    ],
    switchChecked: true,   // 判断题默认正确
    loveValue: 50,
    food: '',
    // 21个城市我全给你干齐，缺？不可能的
    cities: ['广州', '深圳', '佛山', '东莞', '珠海',
    '中山', '江门', '肇庆', '惠州', '汕头',
    '潮州', '揭阳', '汕尾', '湛江', '茂名',
    '阳江', '云浮', '韶关', '清远', '梅州', '河源'],
    cityIndex: 0
  },

  cityChange(e) {
    this.setData({ cityIndex: e.detail.value });
  },

  // 表单提交，分数计算（看我阴你一手）
```

2. 以下哪些是广东早茶经典点心？（多选）

☐ 虾饺
☐ 肠粉
☐ 烧卖
☐ 小笼包

3. 粤语是广东主要方言 ●

4. 你对广东文化的热爱程度（0-100） 50

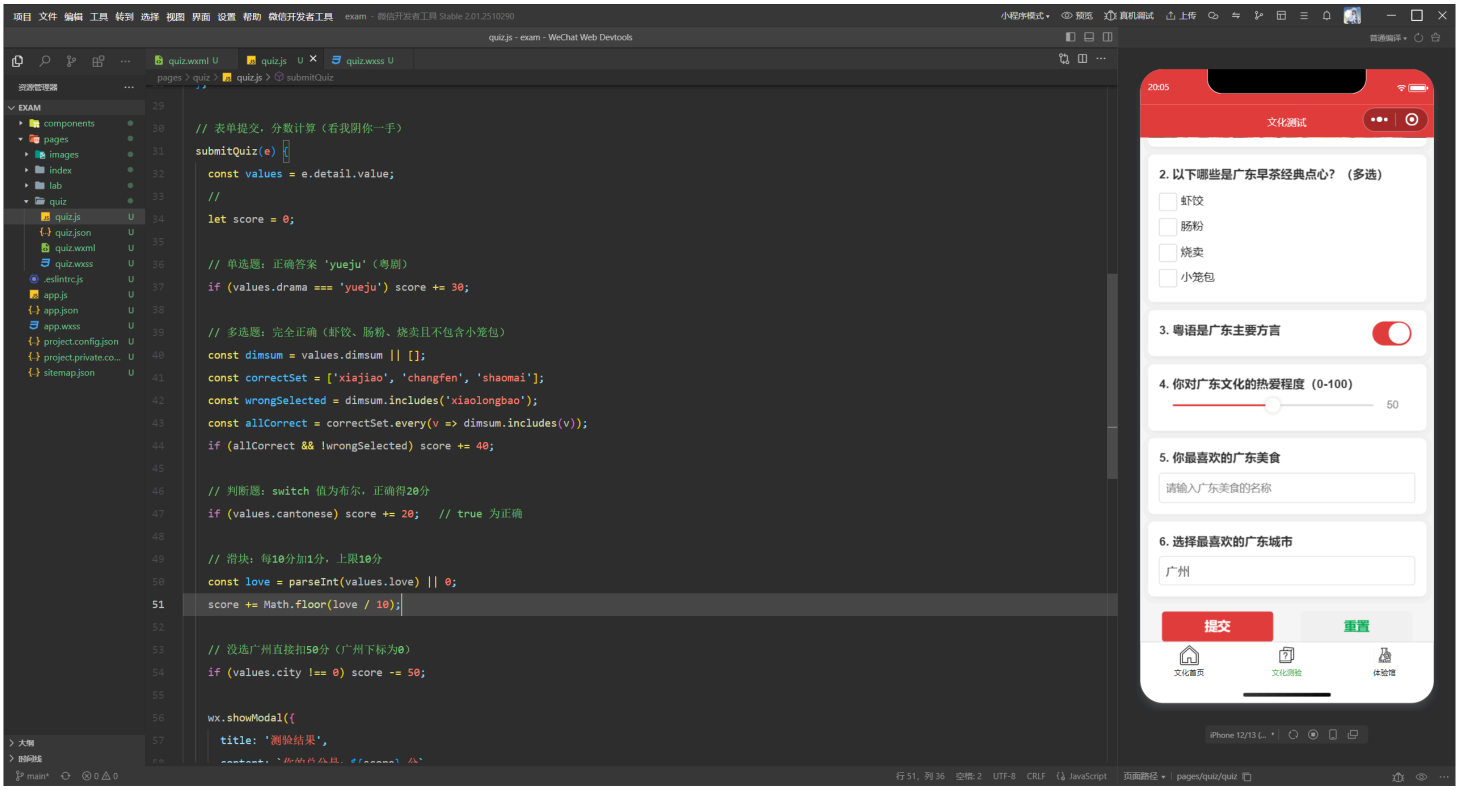
5. 你最喜欢的广东美食

请输入广东美食的名称

6. 选择最喜欢的广东城市

广州

提交 重置


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
quiz.js - exam - WeChat Web Devtools
quiz.wxml U
quiz.js U
quiz.wxss U
pages > quiz > quiz.js > submitQuiz
资源管理器
EXAM
大纲
时间线
main*
行 51，列 36 空格: 2 UTF-8 CRLF JavaScript
页面路径 pages/quiz/quiz
iPhone 12/13 (...
20:05
文化测试
文化首页
文化测验
体验馆

```

  // 表单提交，分数计算（看我阴你一手）
  submitQuiz(e) {
    const values = e.detail.value;
    //
    let score = 0;

    // 单选题：正确答案 'yueju'（粤剧）
    if (values.drama === 'yueju') score += 30;

    // 多选题：完全正确（虾饺、肠粉、烧卖且不包含小笼包）
    const dimsum = values.dimsum || [];
    const correctSet = ['xiajiao', 'changfen', 'shaomai'];
    const wrongSelected = dimsum.includes('xiaolongbao');
    const allCorrect = correctSet.every(v => dimsum.includes(v));
    if (allCorrect && !wrongSelected) score += 40;

    // 判断题：switch 值为布尔，正确得20分
    if (values.cantonese) score += 20;   // true 为正确

    // 滑块：每10分加1分，上限10分
    const love = parseInt(values.love) || 0;
    score += Math.floor(love / 10);

    // 没选广州直接扣50分（广州下标为0）
    if (values.city !== 0) score -= 50;

    wx.showModal({
      title: '测验结果',
```

2. 以下哪些是广东早茶经典点心？（多选）

☐ 虾饺
☐ 肠粉
☐ 烧卖
☐ 小笼包

3. 粤语是广东主要方言 ●

4. 你对广东文化的热爱程度（0-100） 50

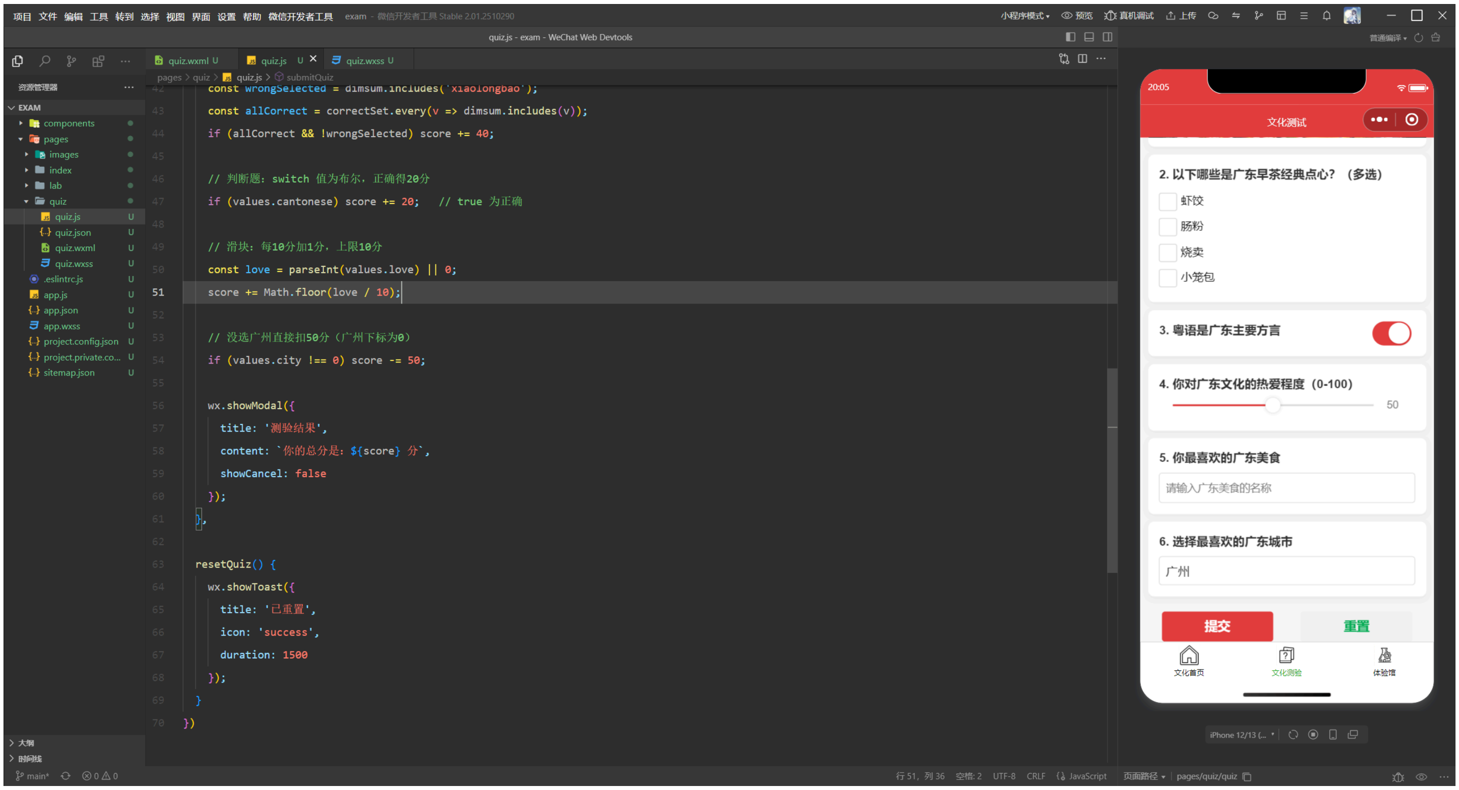
5. 你最喜欢的广东美食

请输入广东美食的名称

6. 选择最喜欢的广东城市

广州

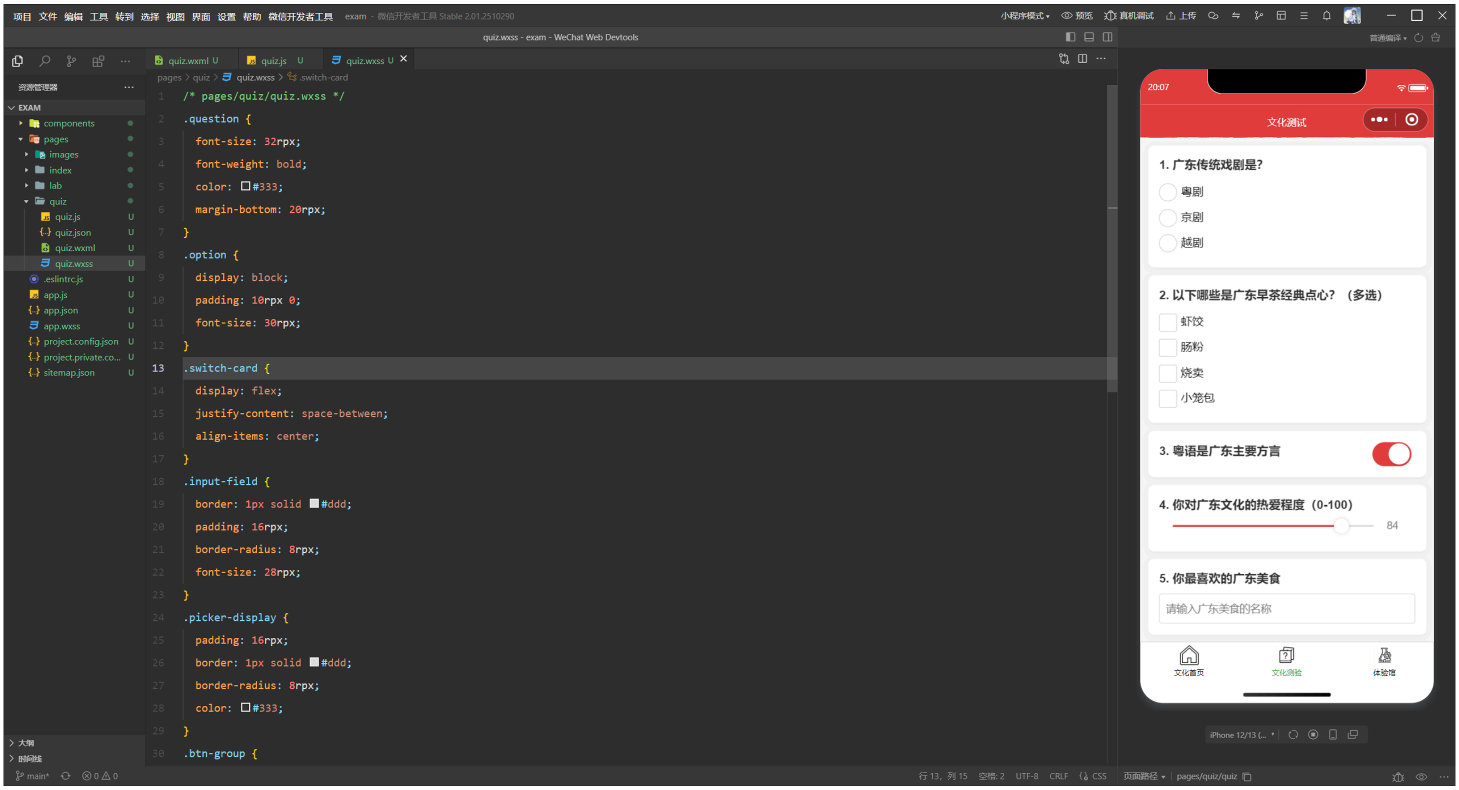
提交 重置



```
    const wrongSelected = dimsum.includes('xiaolongbao');
    const allCorrect = correctSet.every(v => dimsum.includes(v));
    if (allCorrect && !wrongSelected) score += 40;

    // 判断题：switch 值为布尔，正确得20分
    if (values.cantonese) score += 20;   // true 为正确

    // 滑块：每10分加1分，上限10分
    const love = parseInt(values.love) || 0;
    score += Math.floor(love / 10);

    // 没选广州直接扣50分（广州下标为0）
    if (values.city !== 0) score -= 50;

    wx.showModal({
      title: '测验结果',
      content: `你的总分是：${score} 分`,
      showCancel: false
    });
  },

  resetQuiz() {
    wx.showToast({
      title: '已重置',
      icon: 'success',
      duration: 1500
    });
  }
})
```

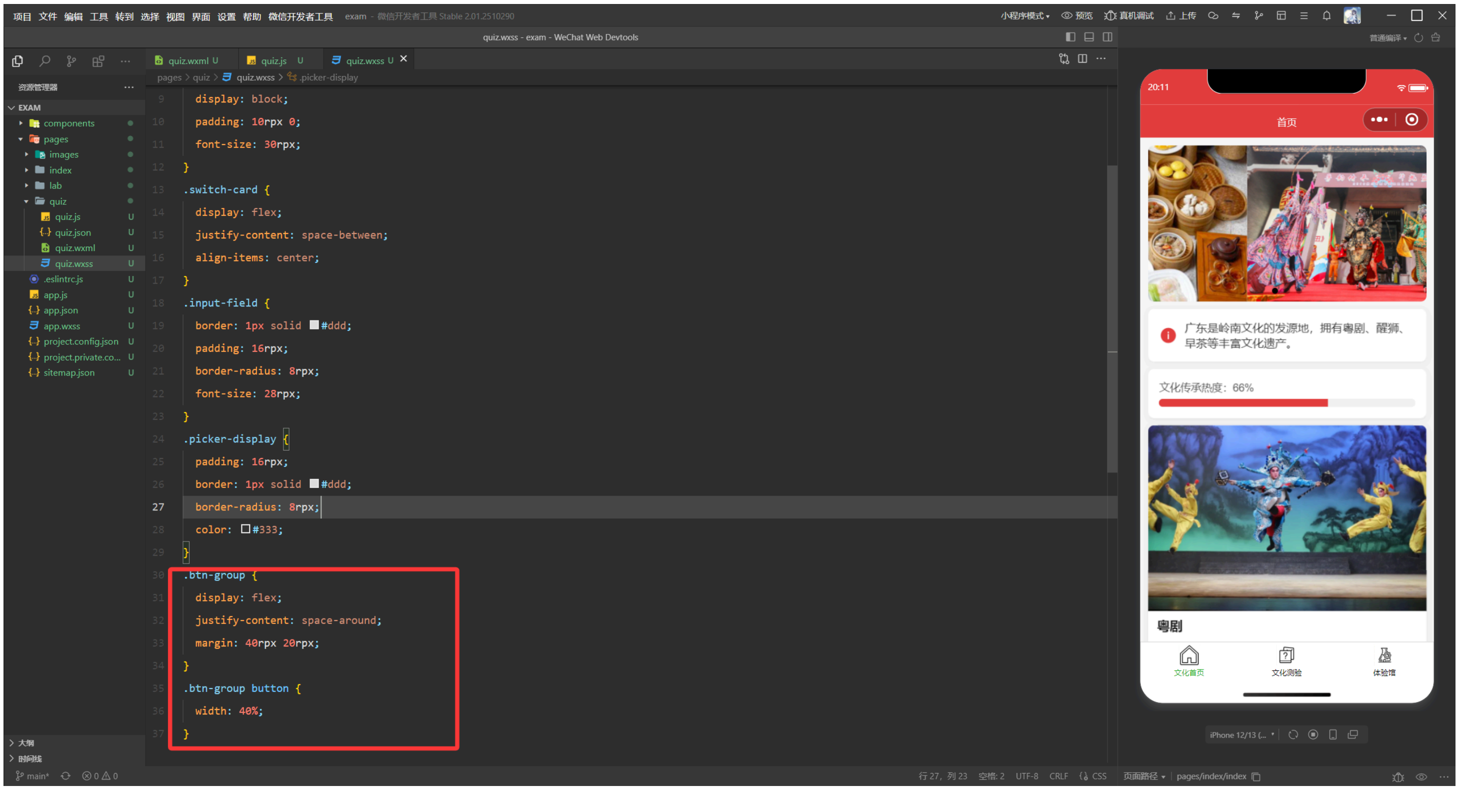
项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
quiz.js - exam - WeChat Web Devtools
quiz.wxml U
quiz.js U
quiz.wxss U
pages > quiz > quiz.js > submitQuiz
资源管理器
EXAM
components
pages
images
index
lab
quiz
quiz.js
quiz.json
quiz.wxml
quiz.wxss
.eslintrc.js
app.js
app.json
app.wxss
project.config.json
project.private.co...
sitemap.json
大纲
时间线
行 51，列 36 空格: 2 UTF-8 CRLF JavaScript
页面路径 pages/quiz/quiz
20:05
文化测试
2. 以下哪些是广东早茶经典点心？（多选）
□ 虾饺
□ 肠粉
□ 烧卖
□ 小笼包
3. 粤语是广东主要方言
4. 你对广东文化的热爱程度（0-100）
50
5. 你最喜欢的广东美食
请输入广东美食的名称
6. 选择最喜欢的广东城市
广州
提交
重置
文化首页
文化测验
体验馆
iPhone 12/13 (...

3. wxss代码展示



```
/* pages/quiz/quiz.wxss */
.question {
  font-size: 32rpx;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 20rpx;
}
.option {
  display: block;
  padding: 10rpx 0;
  font-size: 30rpx;
}
.switch-card {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.input-field {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 16rpx;
  border-radius: 8rpx;
  font-size: 28rpx;
}
.picker-display {
  padding: 16rpx;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8rpx;
  color: #333;
}
.btn-group {
```

项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
quiz.wxss - exam - WeChat Web Devtools
quiz.wxml U
quiz.js U
quiz.wxss U
pages > quiz > quiz.wxss > .switch-card
行 13，列 15 空格: 2 UTF-8 CRLF CSS
页面路径 pages/quiz/quiz
20:07
文化测试
1. 广东传统戏剧是？
○ 粤剧
○ 京剧
○ 越剧
2. 以下哪些是广东早茶经典点心？（多选）
□ 虾饺
□ 肠粉
□ 烧卖
□ 小笼包
3. 粤语是广东主要方言
4. 你对广东文化的热爱程度（0-100）
84
5. 你最喜欢的广东美食
请输入广东美食的名称
文化首页
文化测验
体验馆
iPhone 12/13 (...



quiz.wxml U
quiz.js U
quiz.wxss U
pages > quiz > quiz.wxss > .picker-display
首页
文化首页
文化测验
体验馆

```css
  display: block;
  padding: 10rpx 0;
  font-size: 30rpx;
}
.switch-card {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.input-field {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 16rpx;
  border-radius: 8rpx;
  font-size: 28rpx;
}
.picker-display {
  padding: 16rpx;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8rpx;
  color: #333;
}
.btn-group {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  margin: 40rpx 20rpx;
}
.btn-group button {
  width: 40%;
}
```

广东是岭南文化的发源地，拥有粤剧、醒狮、早茶等丰富文化遗产。

文化传承热度：66%

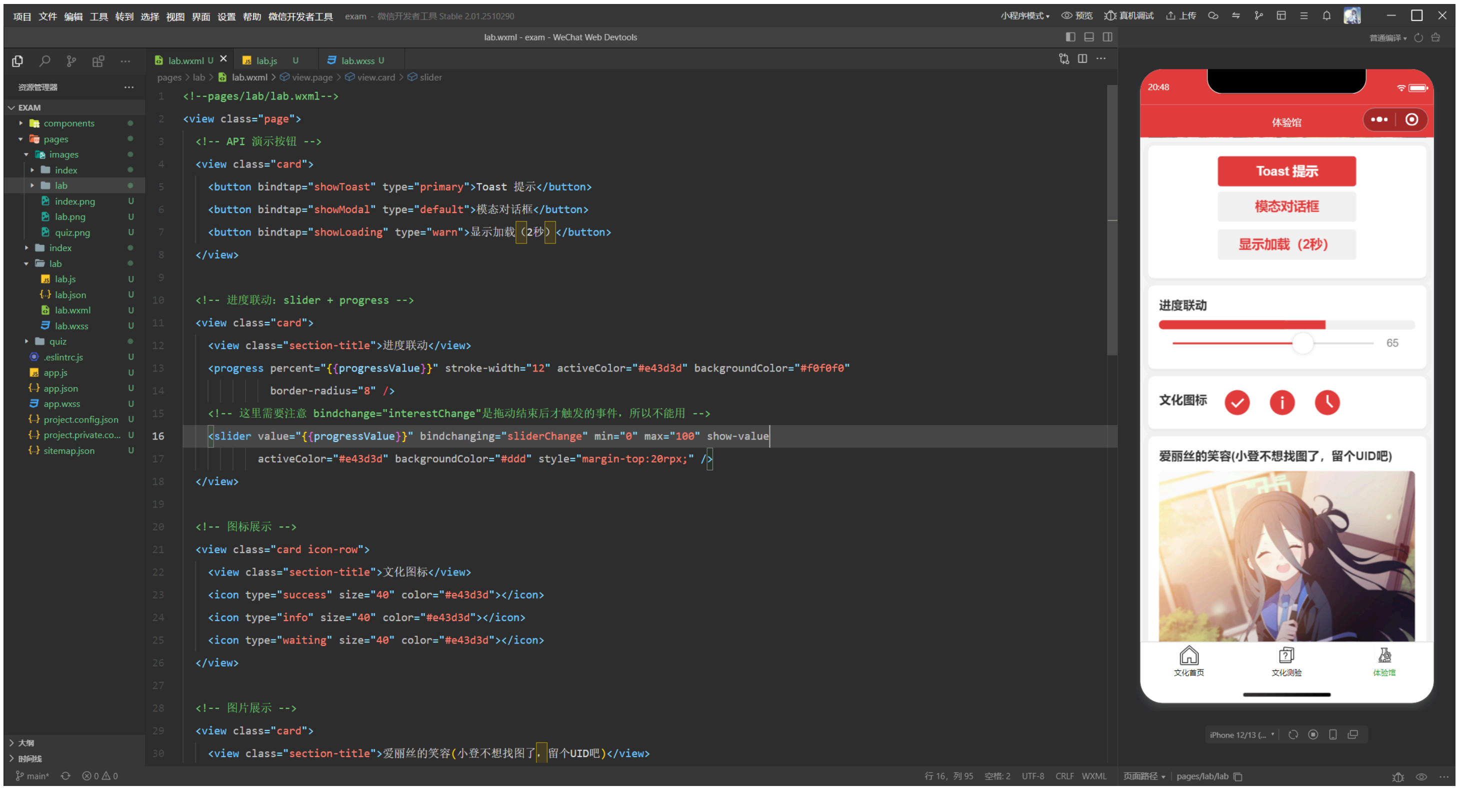
粤剧

3. 实验室/体验馆（lab）

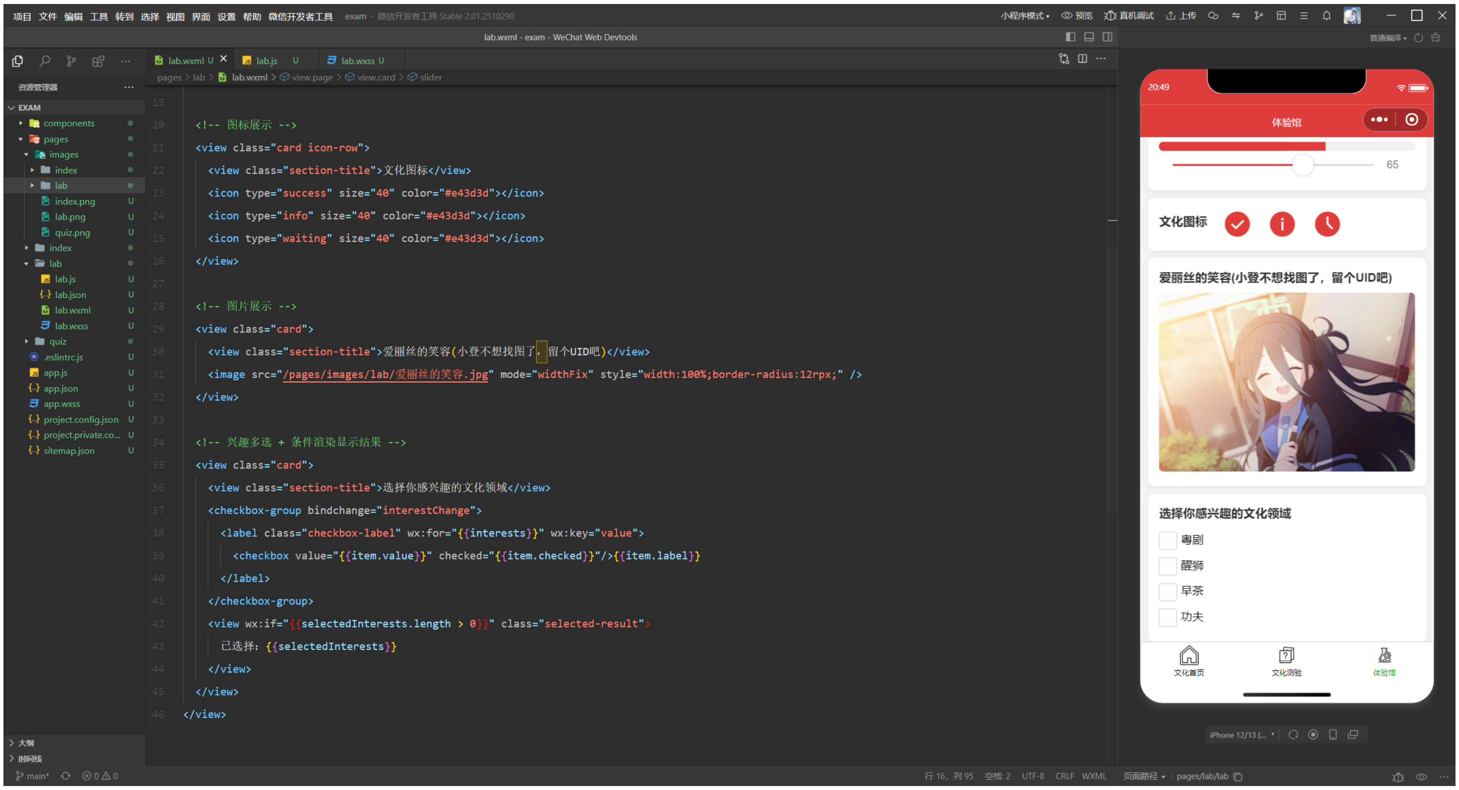
主要功能：演示微信小程序常用 API 及组件联动，提供兴趣互动。

- **API 演示按钮**：
  - 轻提示按钮 → 触发 `wx.showToast`
  - 模态对话框按钮 → 触发 `wx.showModal`
  - 显示加载按钮 → 触发 `wx.showLoading` 与 `wx.hideLoading`
- **进度联动**：滑动滑块（slider）时，进度条（progress）同步变化。
- **图标展示**：展示至少两种不同 icon 图标。
- **图片展示**：展示广东文化相关图片。
- **兴趣多选**：通过复选框选择感兴趣的文化领域，下方动态显示选择结果（条件渲染）。

1. **wxml代码展示**


exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
lab.wxml - exam - WeChat Web Devtools
体验馆
Toast 提示
模态对话框
显示加载（2秒）
进度联动
65
文化图标
爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)
文化首页
文化测验
体验馆

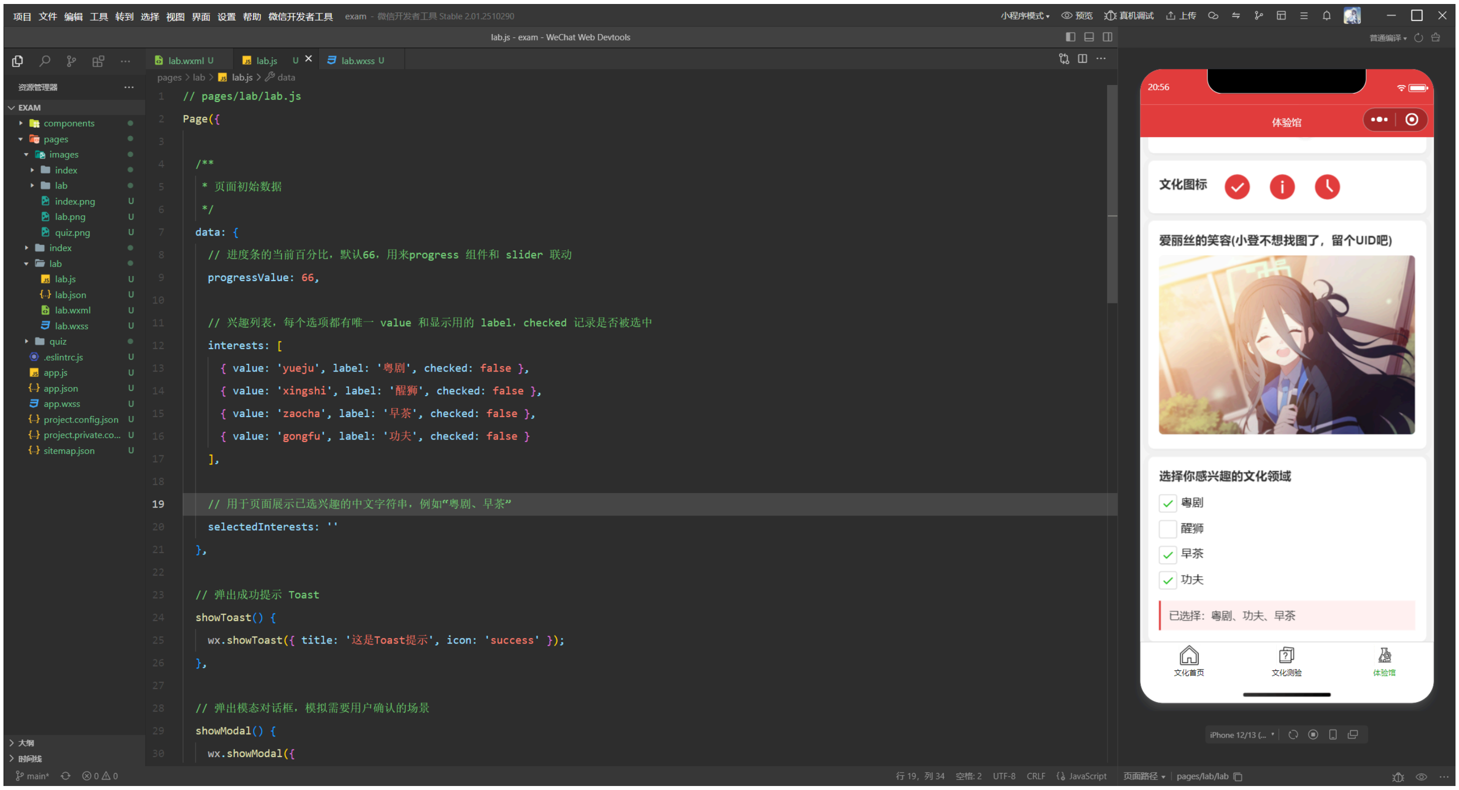
```
<!--pages/lab/lab.wxml-->
<view class="page">
  <!-- API 演示按钮 -->
  <view class="card">
    <button bindtap="showToast" type="primary">Toast 提示</button>
    <button bindtap="showModal" type="default">模态对话框</button>
    <button bindtap="showLoading" type="warn">显示加载（2秒）</button>
  </view>

  <!-- 进度联动: slider + progress -->
  <view class="card">
    <view class="section-title">进度联动</view>
    <progress percent="{{progressValue}}" stroke-width="12" activeColor="#e43d3d" backgroundColor="#f0f0f0"
          border-radius="8" />
    <!-- 这里需要注意 bindchange="interestChange"是拖动结束后才触发的事件，所以不能用 -->
    <slider value="{{progressValue}}" bindchanging="sliderChange" min="0" max="100" show-value
        activeColor="#e43d3d" backgroundColor="#ddd" style="margin-top:20rpx;" />
  </view>

  <!-- 图标展示 -->
  <view class="card icon-row">
    <view class="section-title">文化图标</view>
    <icon type="success" size="40" color="#e43d3d"></icon>
    <icon type="info" size="40" color="#e43d3d"></icon>
    <icon type="waiting" size="40" color="#e43d3d"></icon>
  </view>

  <!-- 图片展示 -->
  <view class="card">
    <view class="section-title">爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)</view>
```


exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
lab.wxml - exam - WeChat Web Devtools
体验馆
65
文化图标
爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)
选择你感兴趣的文化领域
粤剧
醒狮
早茶
功夫
文化首页
文化测验
体验馆

```

  <!-- 图标展示 -->
  <view class="card icon-row">
    <view class="section-title">文化图标</view>
    <icon type="success" size="40" color="#e43d3d"></icon>
    <icon type="info" size="40" color="#e43d3d"></icon>
    <icon type="waiting" size="40" color="#e43d3d"></icon>
  </view>

  <!-- 图片展示 -->
  <view class="card">
    <view class="section-title">爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)</view>
```

```
    <image src="/pages/images/lab/爱丽丝的笑容.jpg" mode="widthFix" style="width:100%;border-radius:12rpx;" />
  </view>

  <!-- 兴趣多选 + 条件渲染显示结果 -->
  <view class="card">
    <view class="section-title">选择你感兴趣的文化领域</view>
    <checkbox-group bindchange="interestChange">
      <label class="checkbox-label" wx:for="{{interests}}" wx:key="value">
        <checkbox value="{{item.value}}" checked="{{item.checked}}"/>{{item.label}}
      </label>
    </checkbox-group>
    <view wx:if="{{selectedInterests.length > 0}}" class="selected-result">
      已选择: {{selectedInterests}}
    </view>
  </view>
</view>
```

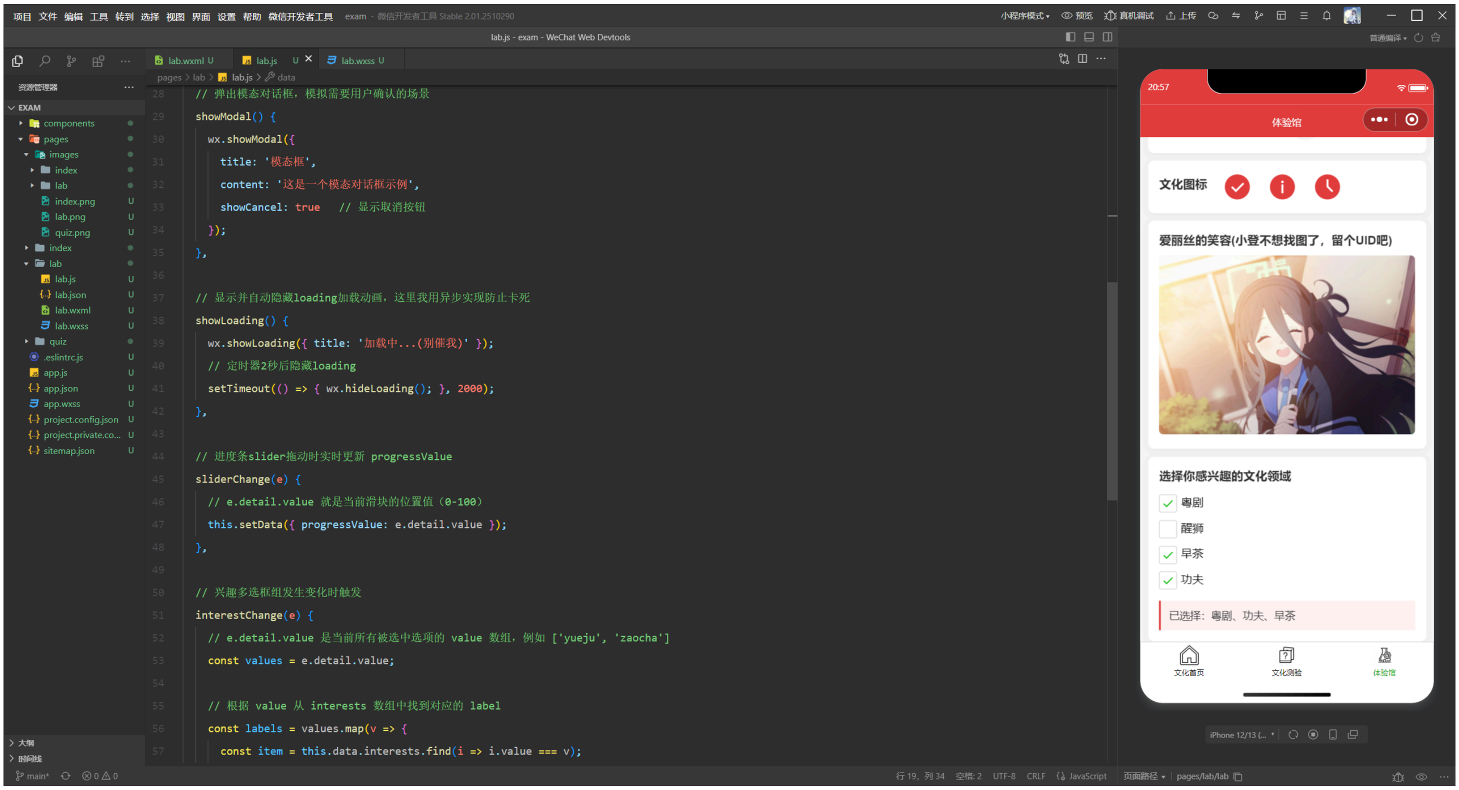
2. js代码展示


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
lab.js - exam - WeChat Web Devtools
lab.wxml U
lab.js U
lab.wxss U
pages > lab > lab.js > data
EXAM
20:56
体验馆
文化图标
爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)
选择你感兴趣的文化领域
文化首页
文化测验
体验馆
行 19，列 34 空格: 2 UTF-8 CRLF JavaScript
pages/lab/lab

```javascript
// pages/lab/lab.js
Page({

  /**
   * 页面初始数据
   */
  data: {
    // 进度条的当前百分比，默认66，用来progress 组件和 slider 联动
    progressValue: 66,

    // 兴趣列表，每个选项都有唯一 value 和显示用的 label，checked 记录是否被选中
    interests: [
      { value: 'yueju', label: '粤剧', checked: false },
      { value: 'xingshi', label: '醒狮', checked: false },
      { value: 'zaocha', label: '早茶', checked: false },
      { value: 'gongfu', label: '功夫', checked: false }
    ],

    // 用于页面展示已选兴趣的中文字符串，例如“粤剧、早茶”
    selectedInterests: ''
  },

  // 弹出成功提示 Toast
  showToast() {
    wx.showToast({ title: '这是Toast提示', icon: 'success' });
  },

  // 弹出模态对话框，模拟需要用户确认的场景
  showModal() {
    wx.showModal({
```

☑ 粤剧
☐ 醒狮
☑ 早茶
☑ 功夫

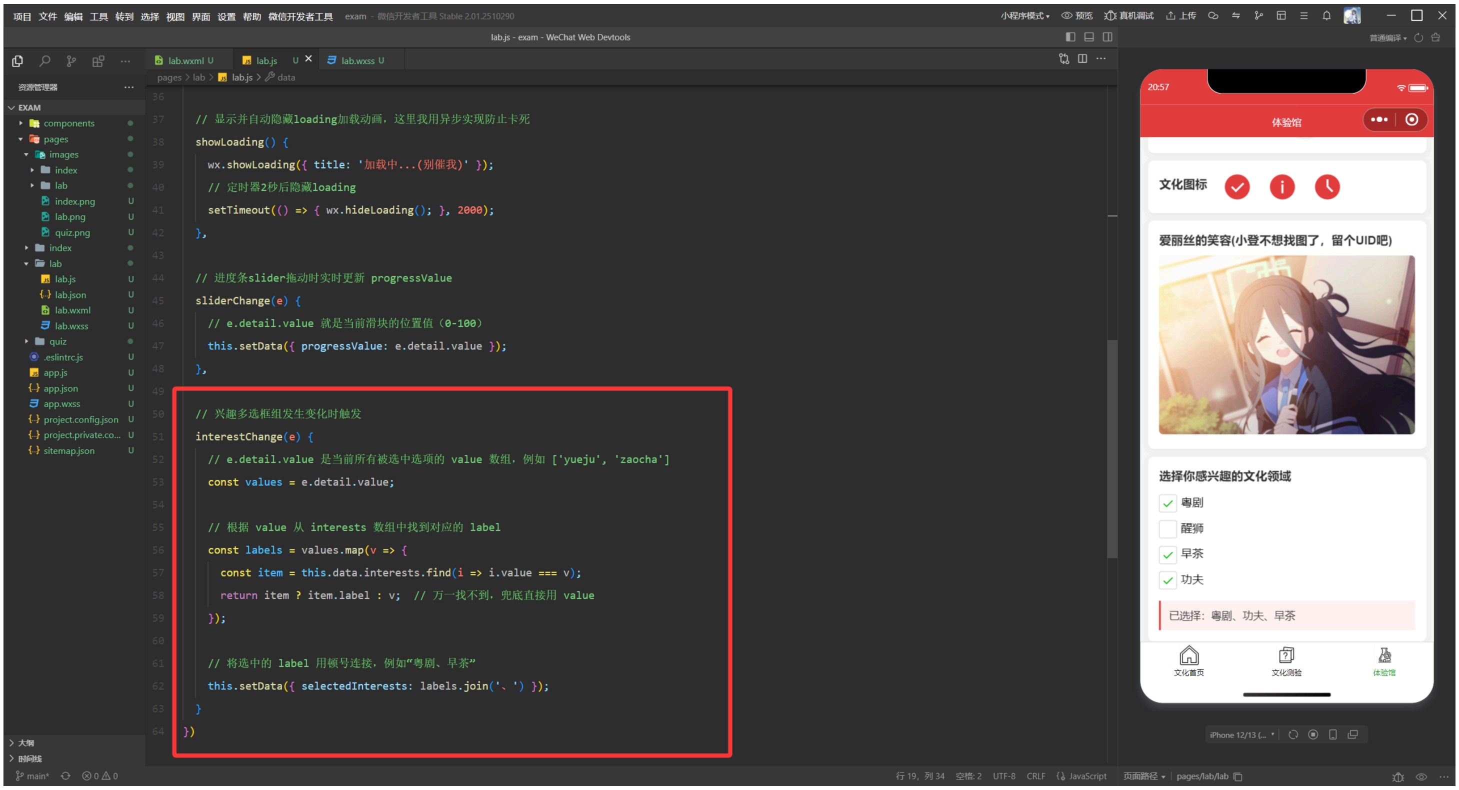
已选择：粤剧、功夫、早茶


项目 文件 编辑 工具 转到 选择 视图 界面 设置 帮助 微信开发者工具 exam - 微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
lab.js - exam - WeChat Web Devtools
lab.wxml U
lab.js U
lab.wxss U
pages > lab > lab.js > data
EXAM
20:57
体验馆
文化图标
爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)
选择你感兴趣的文化领域
文化首页
文化测验
体验馆
行 19，列 34 空格: 2 UTF-8 CRLF JavaScript
pages/lab/lab

```javascript
  // 弹出模态对话框，模拟需要用户确认的场景
  showModal() {
    wx.showModal({
      title: '模态框',
      content: '这是一个模态对话框示例',
      showCancel: true   // 显示取消按钮
    });
  },

  // 显示并自动隐藏loading加载动画，这里我用异步实现防止卡死
  showLoading() {
    wx.showLoading({ title: '加载中...(别催我)' });
    // 定时器2秒后隐藏loading
    setTimeout(() => { wx.hideLoading(); }, 2000);
  },

  // 进度条slider拖动时实时更新 progressValue
  sliderChange(e) {
    // e.detail.value 就是当前滑块的位置值（0-100）
    this.setData({ progressValue: e.detail.value });
  },

  // 兴趣多选框组发生变化时触发
  interestChange(e) {
    // e.detail.value 是当前所有被选中选项的 value 数组，例如 ['yueju', 'zaocha']
    const values = e.detail.value;

    // 根据 value 从 interests 数组中找到对应的 label
    const labels = values.map(v => {
      const item = this.data.interests.find(i => i.value === v);
```

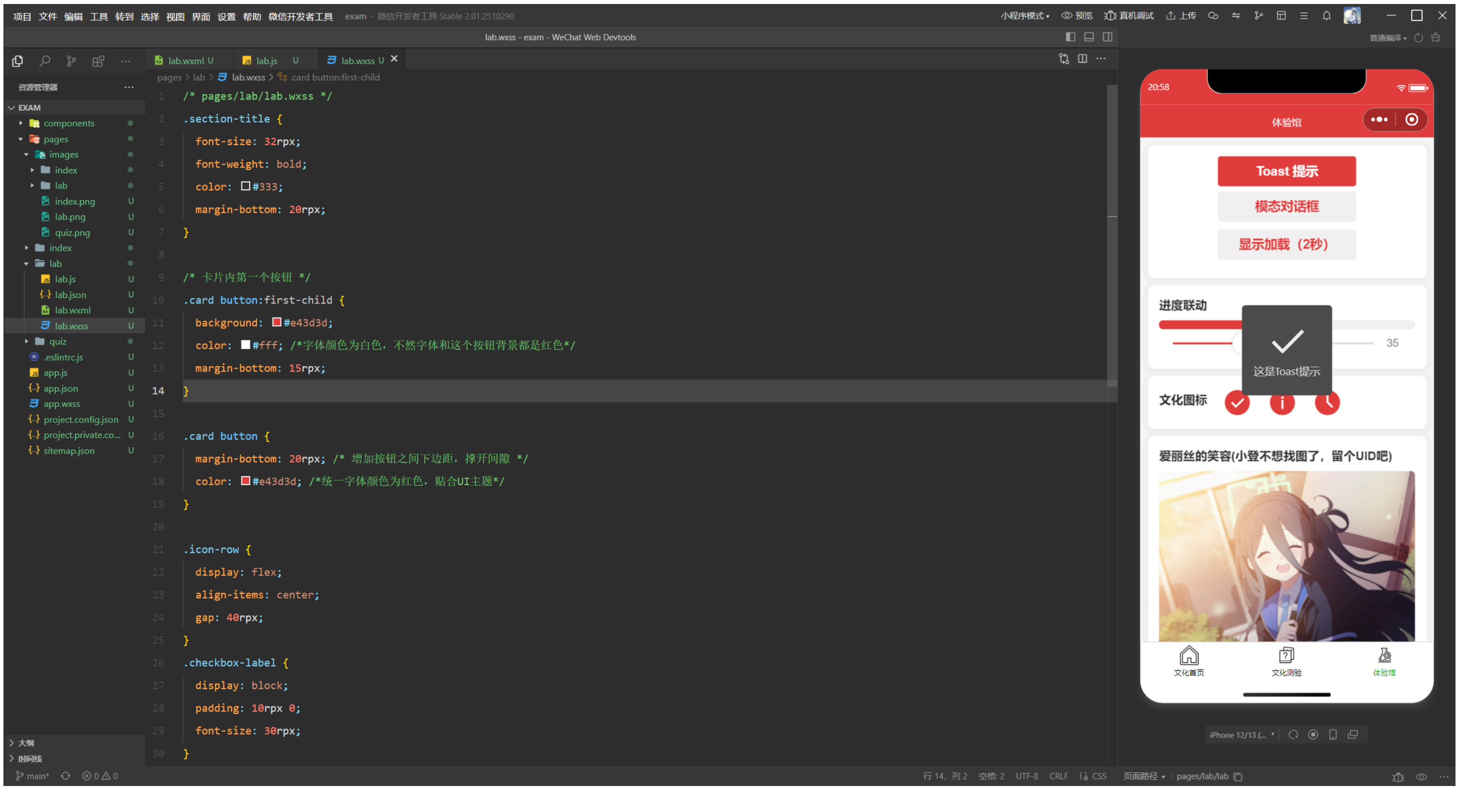
☑ 粤剧
☐ 醒狮
☑ 早茶
☑ 功夫

已选择：粤剧、功夫、早茶

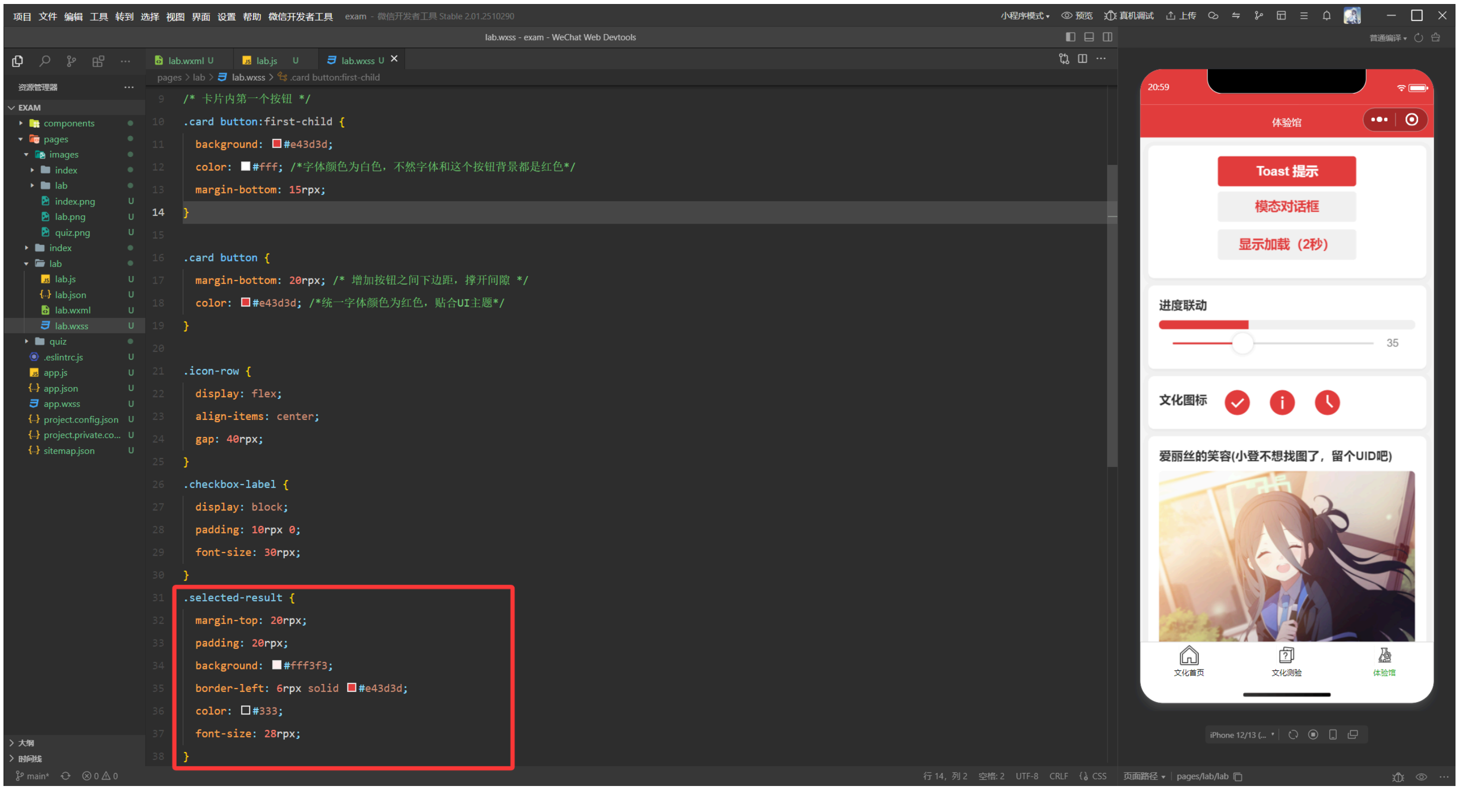

lab.js - exam - WeChat Web Devtools
lab.wxml U
lab.js U
lab.wxss U
pages > lab > lab.js > data
体验馆
文化图标
爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)
选择你感兴趣的文化领域
☑ 粤剧
☐ 醒狮
☑ 早茶
☑ 功夫
已选择：粤剧、功夫、早茶
文化首页
文化测验
体验馆

```javascript

  // 显示并自动隐藏loading加载动画，这里我用异步实现防止卡死
  showLoading() {
    wx.showLoading({ title: '加载中...(别催我)' });
    // 定时器2秒后隐藏loading
    setTimeout(() => { wx.hideLoading(); }, 2000);
  },

  // 进度条slider拖动时实时更新 progressValue
  sliderChange(e) {
    // e.detail.value 就是当前滑块的位置值（0-100）
    this.setData({ progressValue: e.detail.value });
  },

  // 兴趣多选框组发生变化时触发
  interestChange(e) {
    // e.detail.value 是当前所有被选中选项的 value 数组，例如 ['yueju', 'zaocha']
    const values = e.detail.value;

    // 根据 value 从 interests 数组中找到对应的 label
    const labels = values.map(v => {
      const item = this.data.interests.find(i => i.value === v);
      return item ? item.label : v;  // 万一找不到，兜底直接用 value
    });

    // 将选中的 label 用顿号连接，例如“粤剧、早茶”
    this.setData({ selectedInterests: labels.join('、') });
  }
})
```

3. **wxss代码展示**，(截图太多了，我贴代码吧)


lab.wxss - exam - WeChat Web Devtools
lab.wxml U
lab.js U
lab.wxss U
pages > lab > lab.wxss > .card button:first-child
体验馆
Toast 提示
模态对话框
显示加载（2秒）
进度联动
35
这是Toast提示
文化图标
爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)
文化首页
文化测验
体验馆

```css
/* pages/lab/lab.wxss */
.section-title {
  font-size: 32rpx;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 20rpx;
}

/* 卡片内第一个按钮 */
.card button:first-child {
  background: #e43d3d;
  color: #fff; /*字体颜色为白色，不然字体和这个按钮背景都是红色*/
  margin-bottom: 15rpx;
}

.card button {
  margin-bottom: 20rpx; /* 增加按钮之间下边距，撑开间隙 */
  color: #e43d3d; /*统一字体颜色为红色，贴合UI主题*/
}

.icon-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 40rpx;
}
.checkbox-label {
  display: block;
  padding: 10rpx 0;
  font-size: 30rpx;
}
```


lab.wxss - exam - WeChat Web Devtools
lab.wxml U
lab.js U
lab.wxss U
pages > lab > lab.wxss > .card button:first-child
体验馆
Toast 提示
模态对话框
显示加载（2秒）
进度联动
35
文化图标
爱丽丝的笑容(小登不想找图了，留个UID吧)
文化首页
文化测验
体验馆

```css
/* 卡片内第一个按钮 */
.card button:first-child {
  background: #e43d3d;
  color: #fff; /*字体颜色为白色，不然字体和这个按钮背景都是红色*/
  margin-bottom: 15rpx;
}

.card button {
  margin-bottom: 20rpx; /* 增加按钮之间下边距，撑开间隙 */
  color: #e43d3d; /*统一字体颜色为红色，贴合UI主题*/
}

.icon-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 40rpx;
}
.checkbox-label {
  display: block;
  padding: 10rpx 0;
  font-size: 30rpx;
}
.selected-result {
  margin-top: 20rpx;
  padding: 20rpx;
  background: #fff3f3;
  border-left: 6rpx solid #e43d3d;
  color: #333;
  font-size: 28rpx;
}
```

四、心得体会（遇到的困难及解决方法）

- **轮播图图片路径问题**
  这个路径给我整懵逼了，之前我记得是无论身处何处使用相对路径，这个相对路径是Page下开始的相对，现在都变成了这个页面文件的相对路径，应该和我最近的一次更新有关。
  解决方法：使用 `/Page/images` 这种相对当前项目目录下的绝对路径，并确保图片存放于项目根目录的 images 文件夹里面。
- **多选评分逻辑处理**
  文档要求多选题完全匹配才得分，未修改的版本使用 `include` 判断不严谨。
  解决方法：将正确答案（`['xiajiao','changfen','shaomai']`）和用户提交的选项数组分别排序后转为字符串比较，确保顺序不影响匹配。
- **switch 组件取值**
  表单提交时 `e.detail.value` 中 switch 的值为 `true` / `false` 而非直接字符串，导致计分判断出错。
  解决方法：在计算时使用 `=== true` 判断开关状态。
- **slider 与 progress 联动**
  初始时 progress 不随 slider 实时更新。
  解决方法：在 slider 的 `bindchange` 事件中通过 `setData` 同步更新绑定变量。
  二次修bug：
  后面发现我不是滑动中进度条就会改变而是停止滑动后才会改变，然后发现用错了绑定事件，应该用 `bindchanging` 才对。

- **页面跳转问题**
  首页点击按钮没反应，没给我跳到文化测试界面
  解决方法：
  跳转 Tab 页须使 `open-type="switchTab"` 。跳转普通页面使用 `open-type="navigateTo"` 。

附录：项目运行说明

1. 将本项目源码解压后，使用微信开发者工具导入。
2. 本篇文章我是用markdown写的，然后转为pdf提交的，所以打包多了1个 `项目开发文档.zip` ，里面有该文档和图片资源。
3. 因为这个是开发文档，所以没有做测试，我也不想撸测试文档和测试代码了，所以直接贴个视频链接吧（唉我靠，突然间发现Gihtub不一定能访问上、B站也没实名不能发视频、我的图床额度也分配在别的地方。经过多方权衡我把演示视频挂在了蓝懒的服务器上吧）
   http://121.41.190.48:60000//homework.mp4
4. 我没招了，PDF最佳实践就是这样了，果然这种常用的md文档确实不适合变成PDF打印出来，更适合作为技术文档在网页阅读。为了PDF搞得能看，这里大量违反了markdown的语法和规范约束！！！